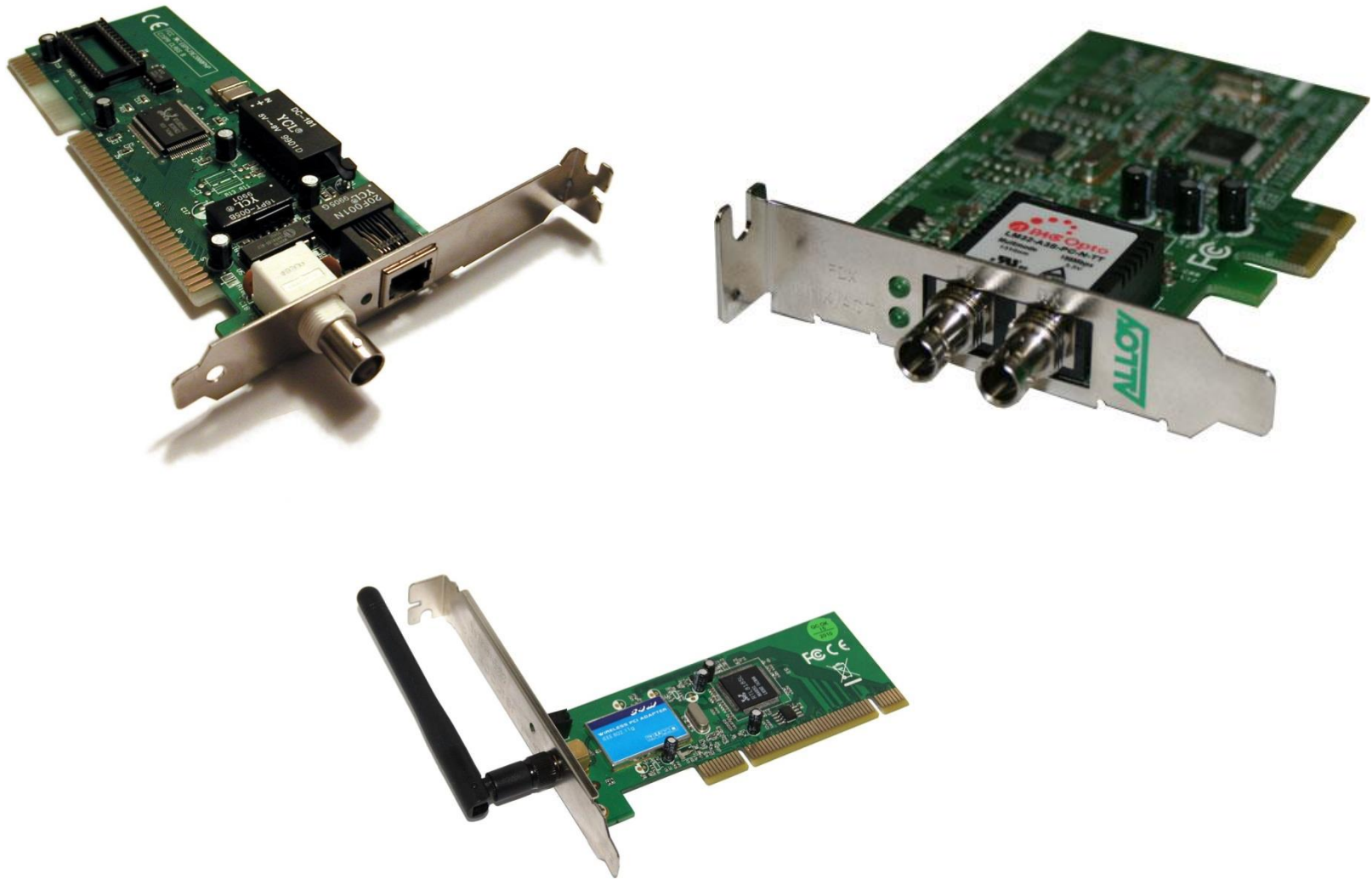


Camada Física



Camada Física

Algumas funções elaboradas pelas entidades do Nível Físico (NF):

- Ativação e desativação de um enlace físico
- Concatenação de diversos enlaces físicos para obtenção de uma conexão física
- Codificação e decodificação de canal
- Multiplexação/demultiplexação de canais lógicos em um meio físico
- Controle e sincronização da transmissão e recepção de dados (*bits*)
- Supervisão, manutenção e controle de qualidade de enlaces físicos e conexões físicas.
- A partir destas funções o NF elabora serviços que são oferecidos ao Nível de Enlace de dados (NE),

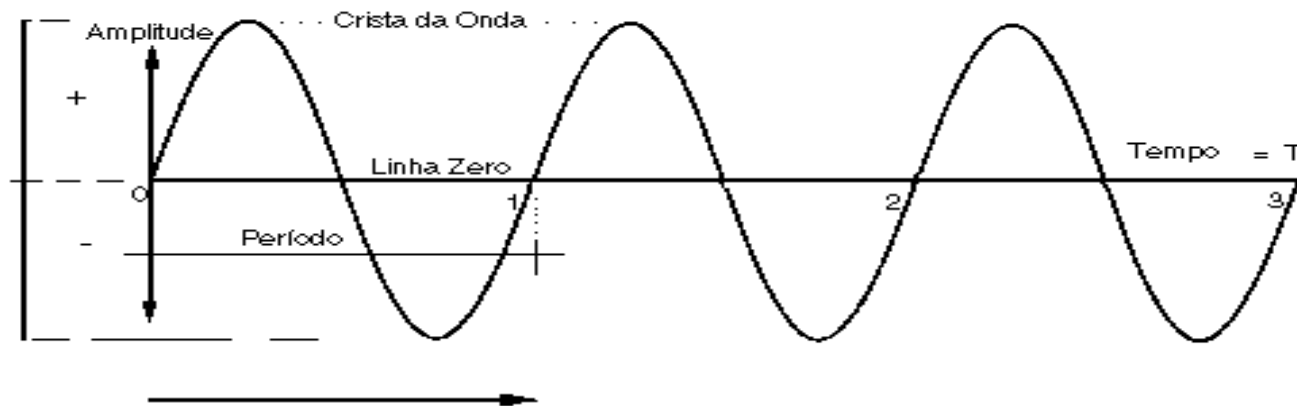
Alguns serviços oferecidos pelo Nível Físico:

- Estabelecimento e desativação de uma conexão física;
- Identificação das conexões físicas;
- Garantia de sequenciação do fluxo de *bits*;
- Notificação de não funcionamento ou baixa qualidade de um enlace ou de uma conexão física;
- Sincronismo de *bit*, sincronismo de octeto e sincronismo de quadro.

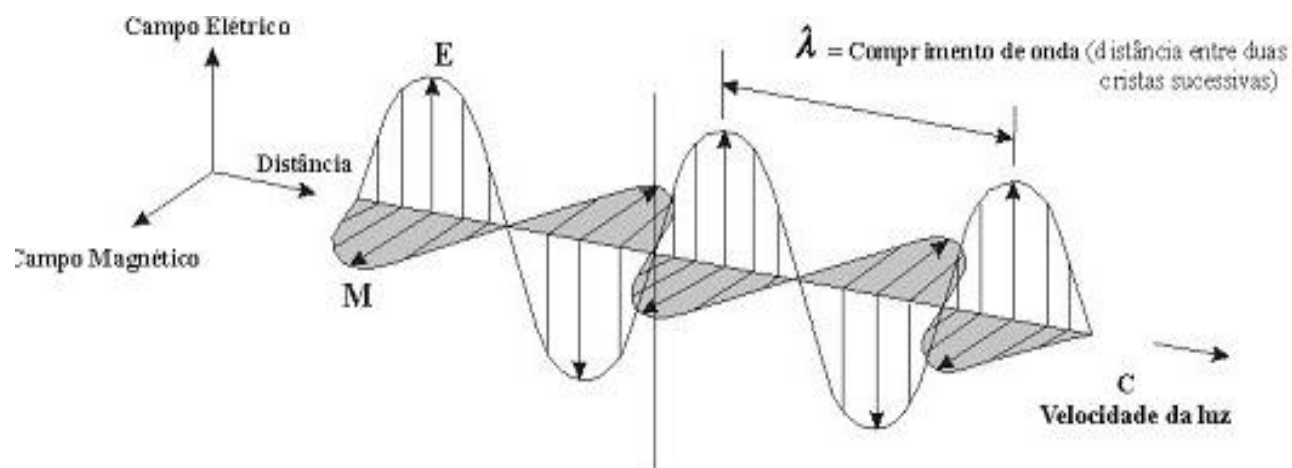
Fundamentos de Comunicação

Para serem transmitidos os dados precisam ser transformados em sinais eletromagnéticos

Fundamentos de Comunicação



Frequência = $1/T$
Onda Senoidal

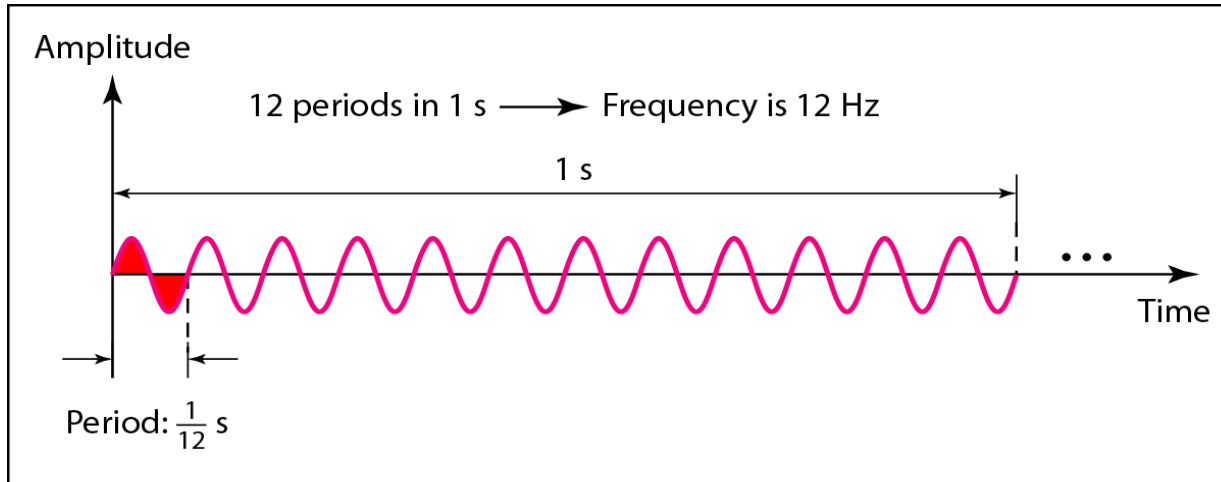


ν = Frequência
 (número de ciclos por segundo
 passando por um ponto fixo)

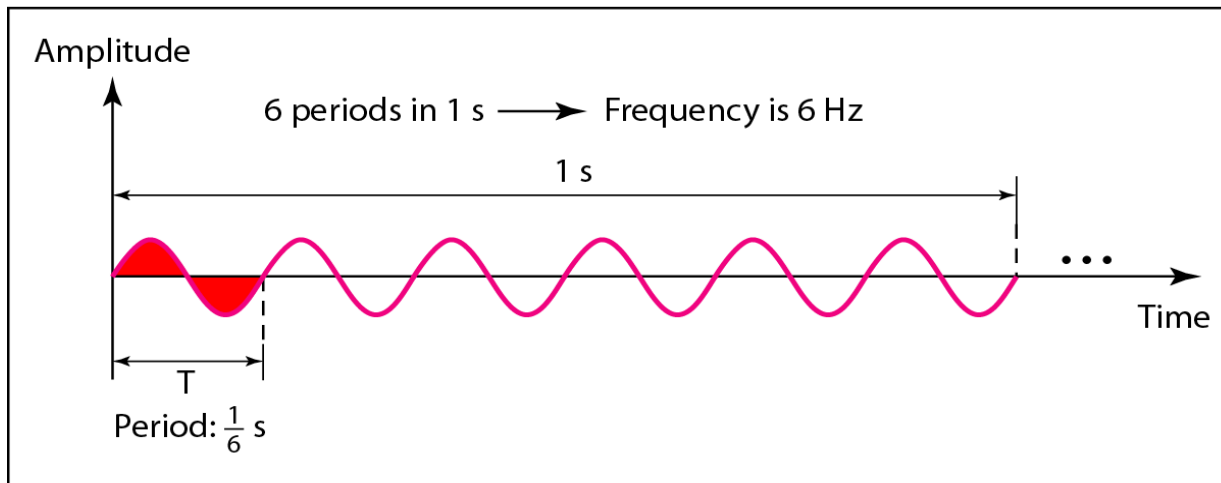
$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

Fundamentos de Comunicação

Frequência



a. A signal with a frequency of 12 Hz



b. A signal with a frequency of 6 Hz

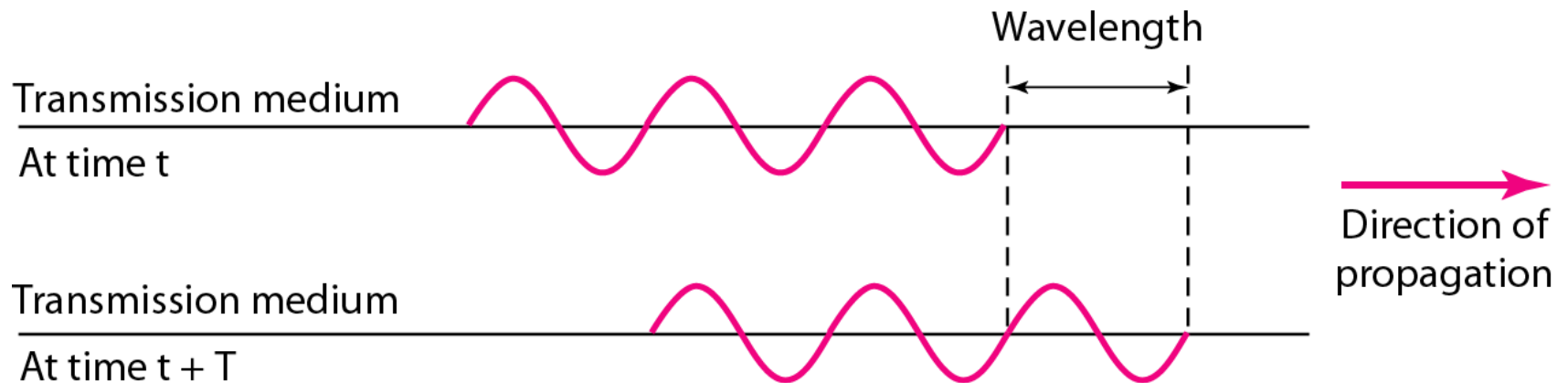
Fundamentos de Comunicação

Unidades de medidas

<i>Unit</i>	<i>Equivalent</i>	<i>Unit</i>	<i>Equivalent</i>
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10^{-3} s	Kilohertz (kHz)	10^3 Hz
Microseconds (μ s)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10^6 Hz
Nanoseconds (ns)	10^{-9} s	Gigahertz (GHz)	10^9 Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

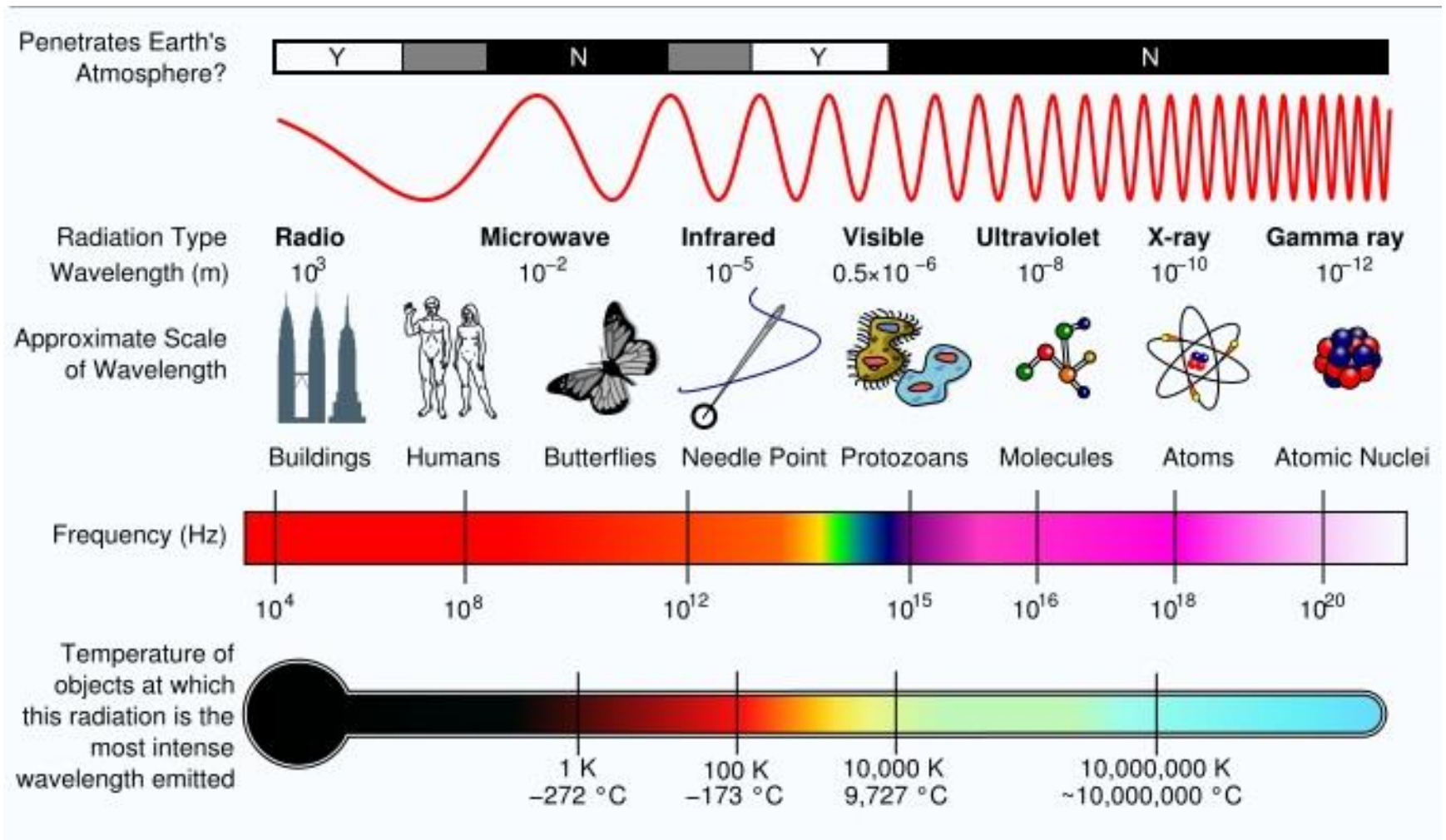
Fundamentos de Comunicação

Comprimento de Onda (λ)



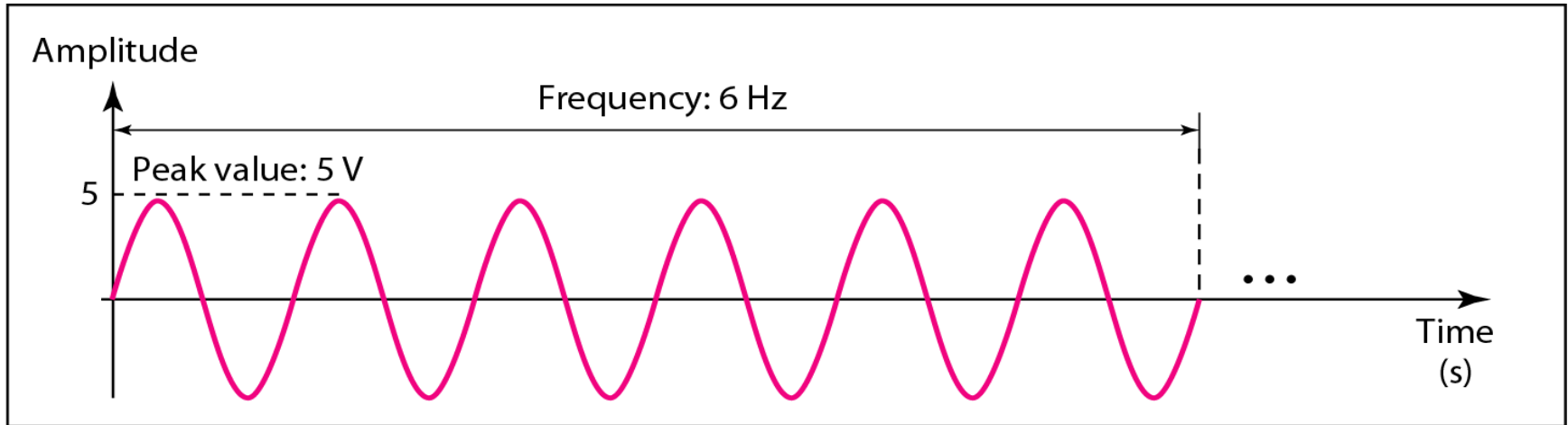
Fundamentos de Comunicação

Espectro Eletromagnético

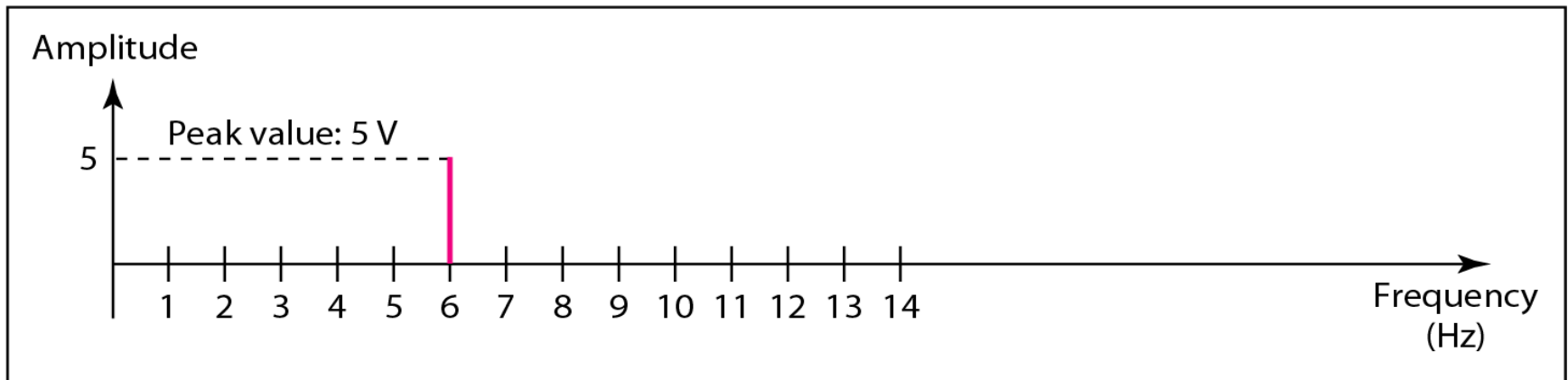


Fundamentos de Comunicação

Amplitude



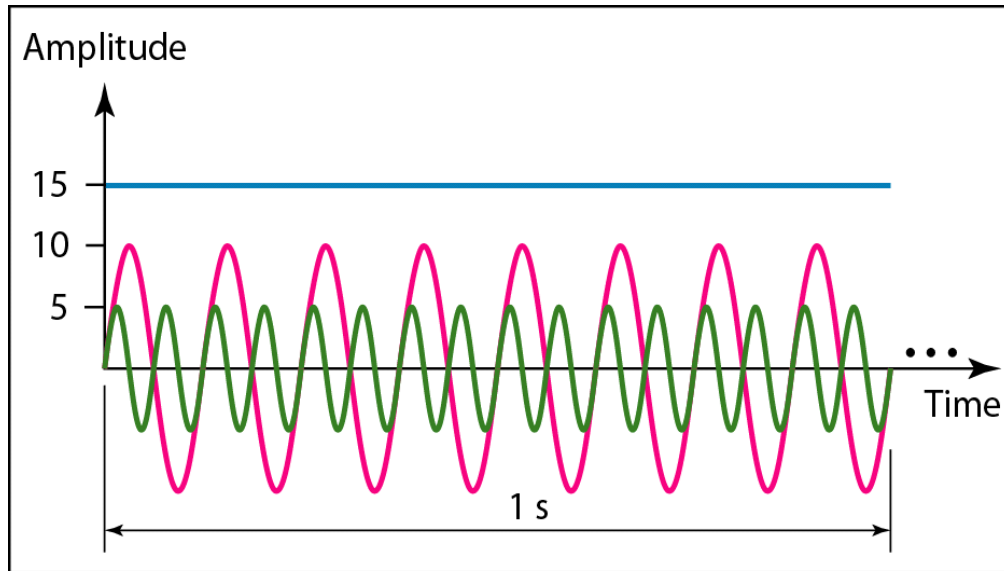
a. A sine wave in the time domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)



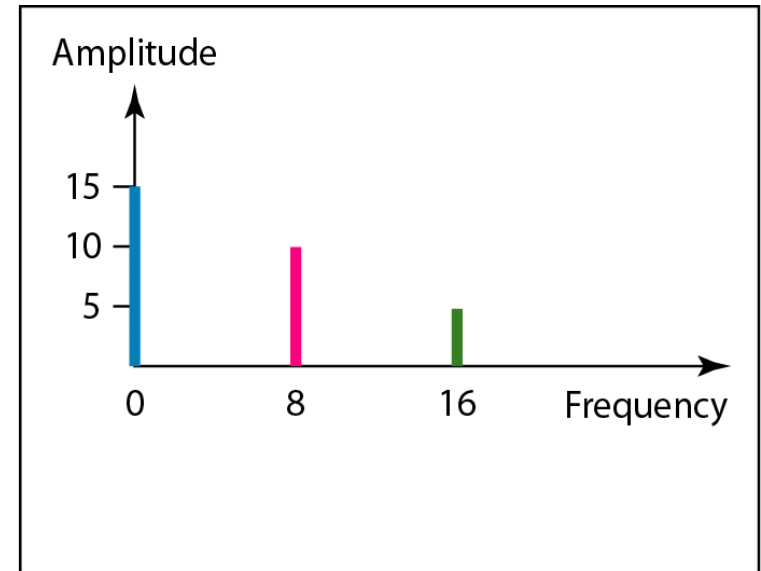
b. The same sine wave in the frequency domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)

Fundamentos de Comunicação

O domínio do tempo e da Frequência de três sinais periódicos



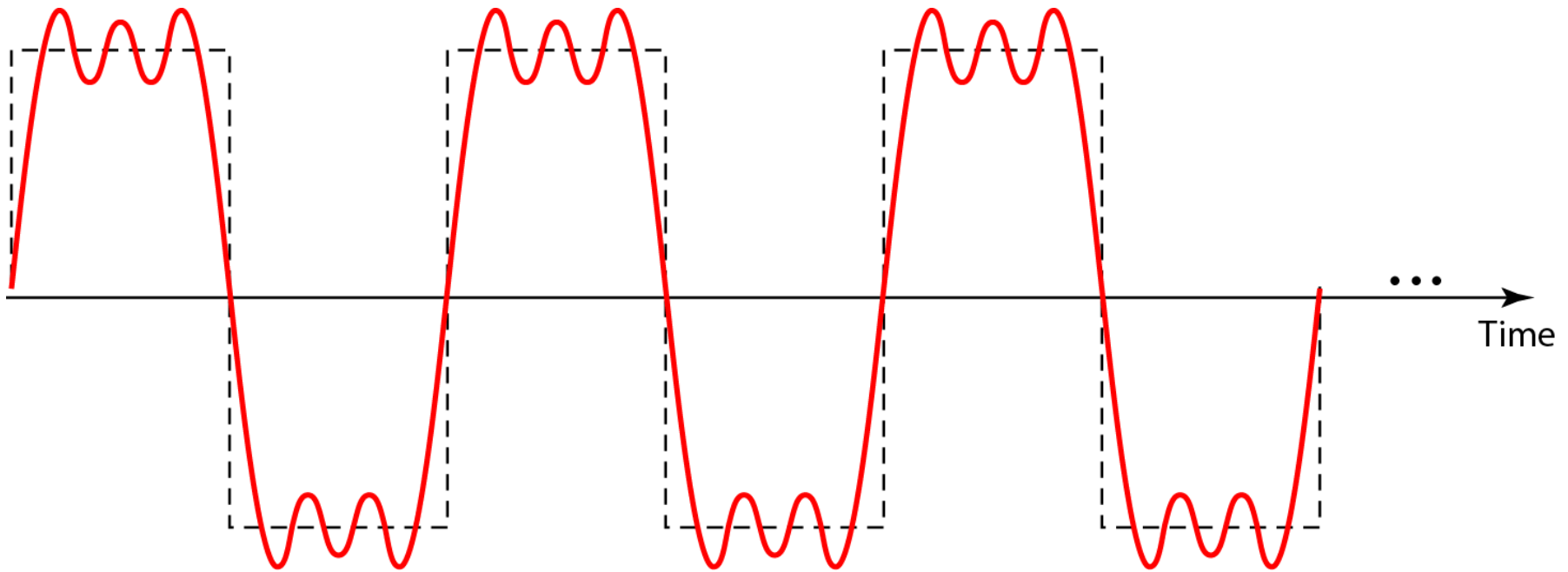
a. Time-domain representation of three sine waves with frequencies 0, 8, and 16



b. Frequency-domain representation of the same three signals

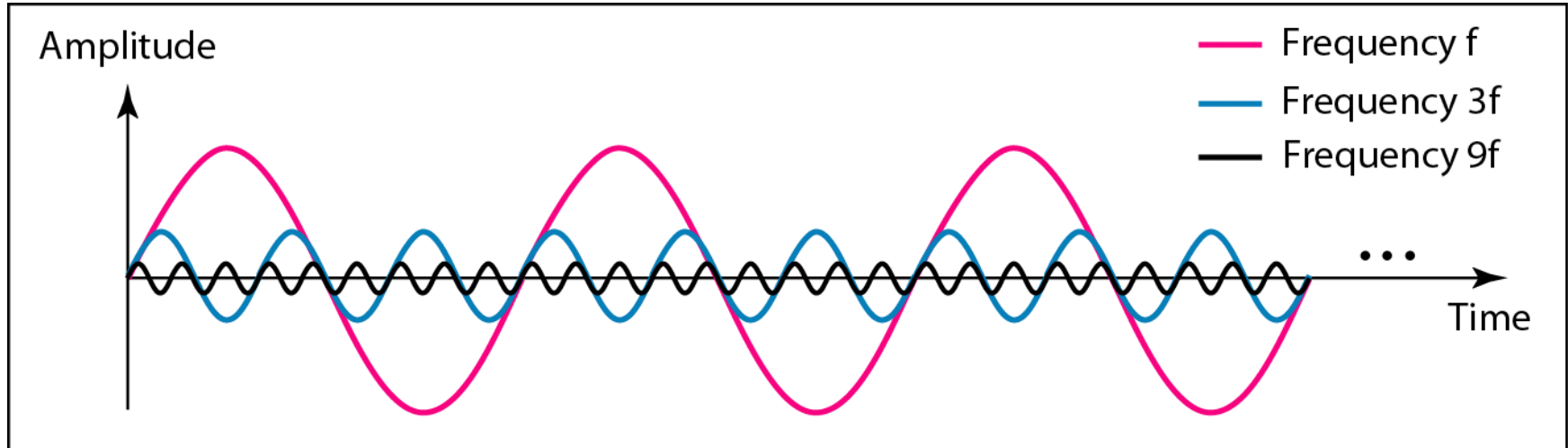
Fundamentos de Comunicação

Sinal composto periódico (onda quadrada)

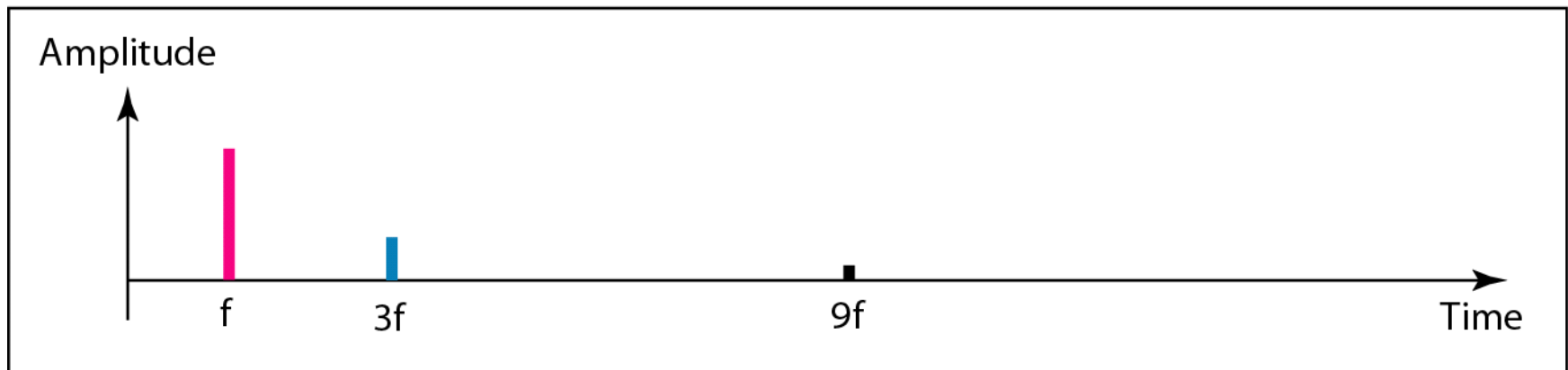


Fundamentos de Comunicação

Sinal periódico anterior no domínio do tempo e da Frequência



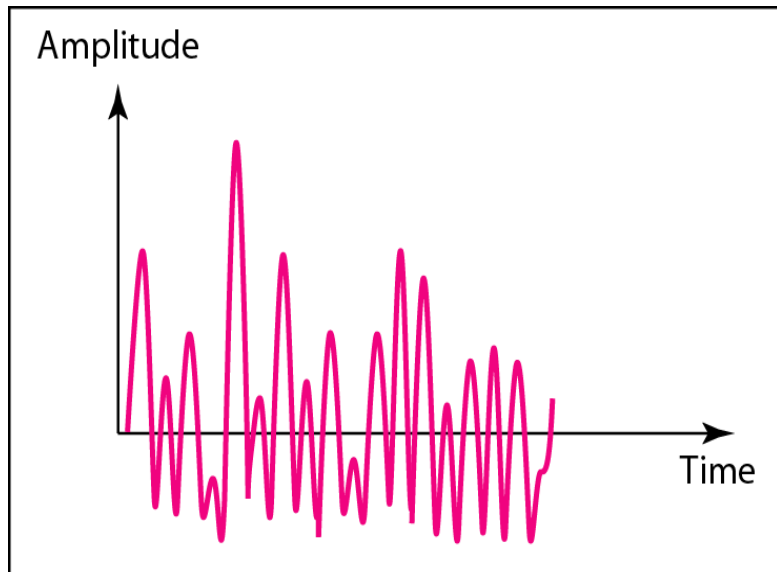
a. Time-domain decomposition of a composite signal



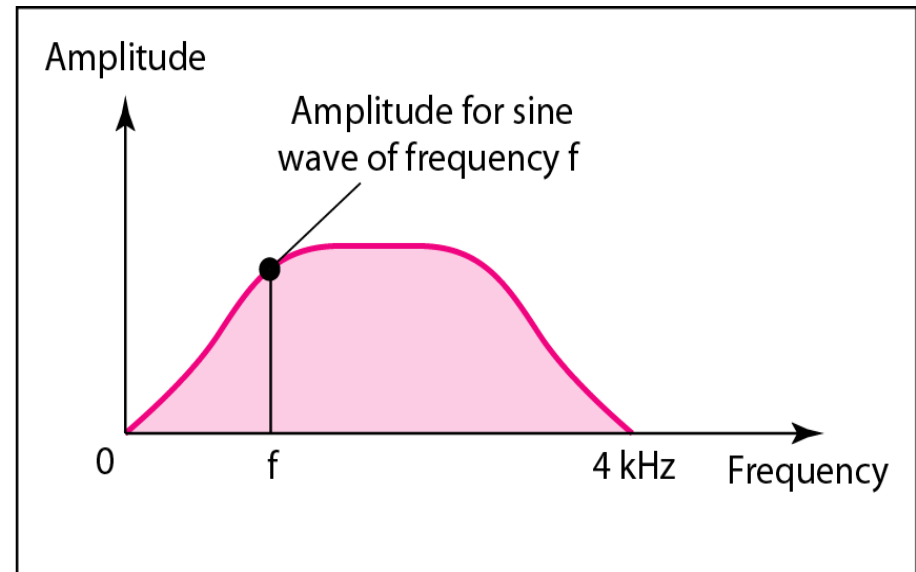
b. Frequency-domain decomposition of the composite signal

Fundamentos de Comunicação

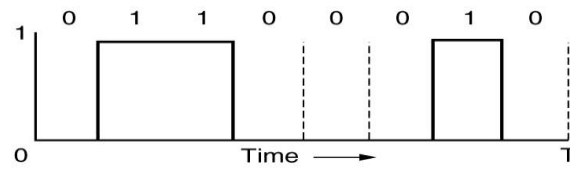
Domínio do tempo e da Frequência de um sinal não periódico



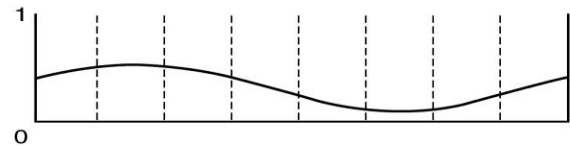
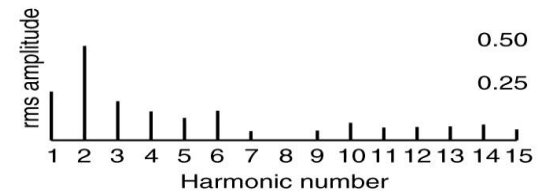
a. Time domain



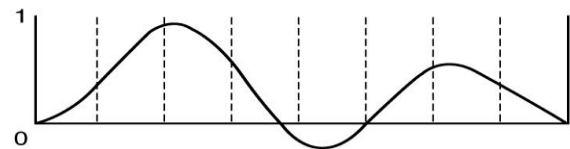
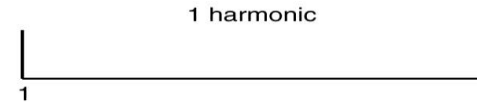
b. Frequency domain



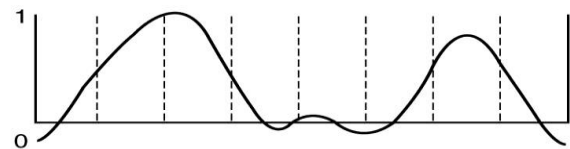
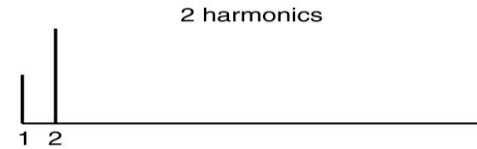
(a)



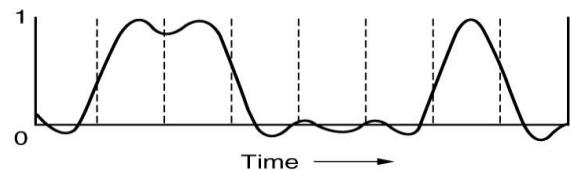
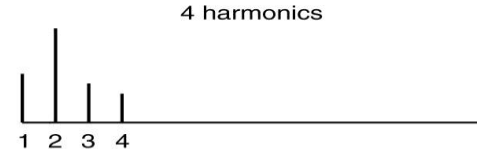
(b)



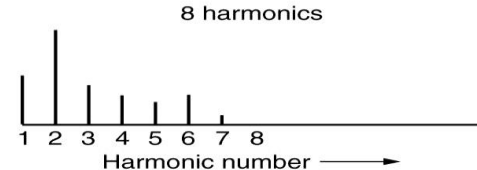
(c)



(d)

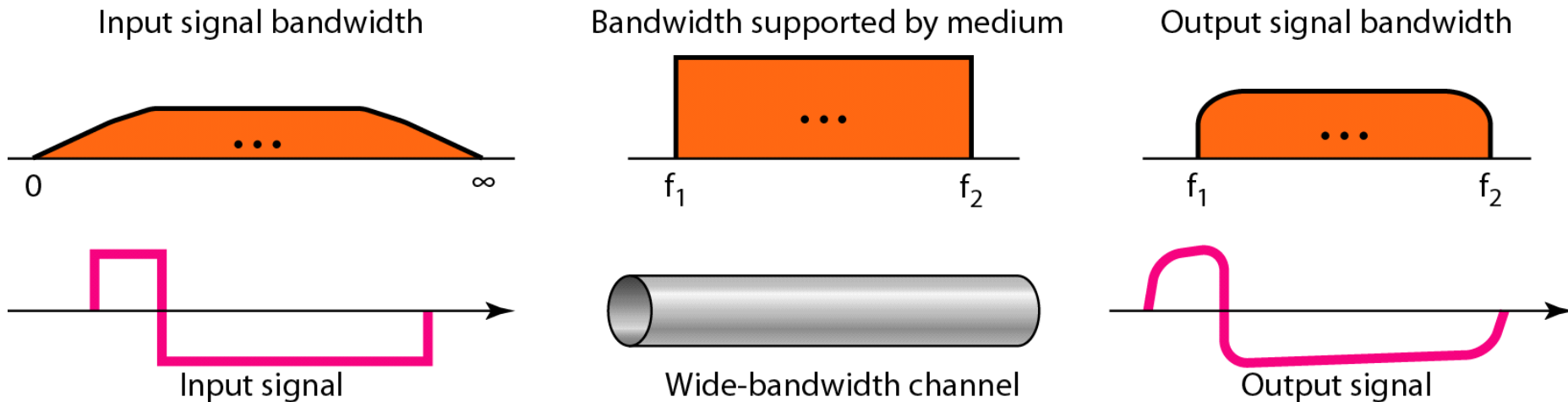


(e)



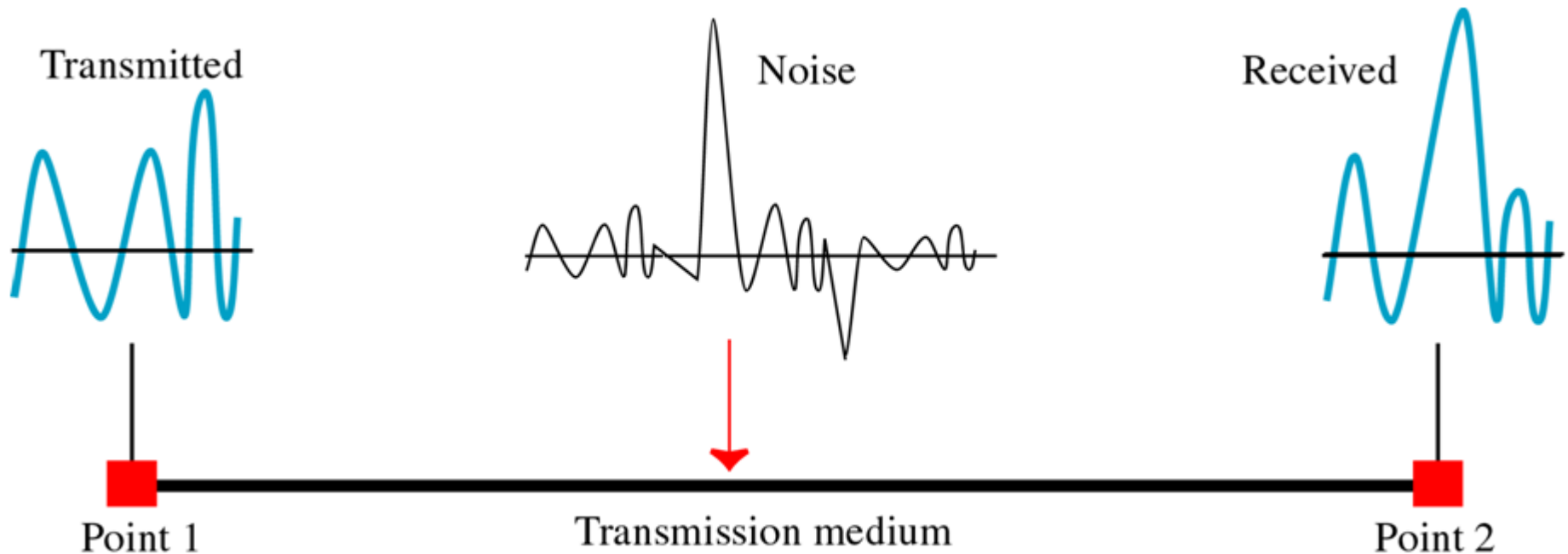
Fundamentos de Comunicação

Transmissão banda-base usando um meio dedicado



Fundamentos de Comunicação

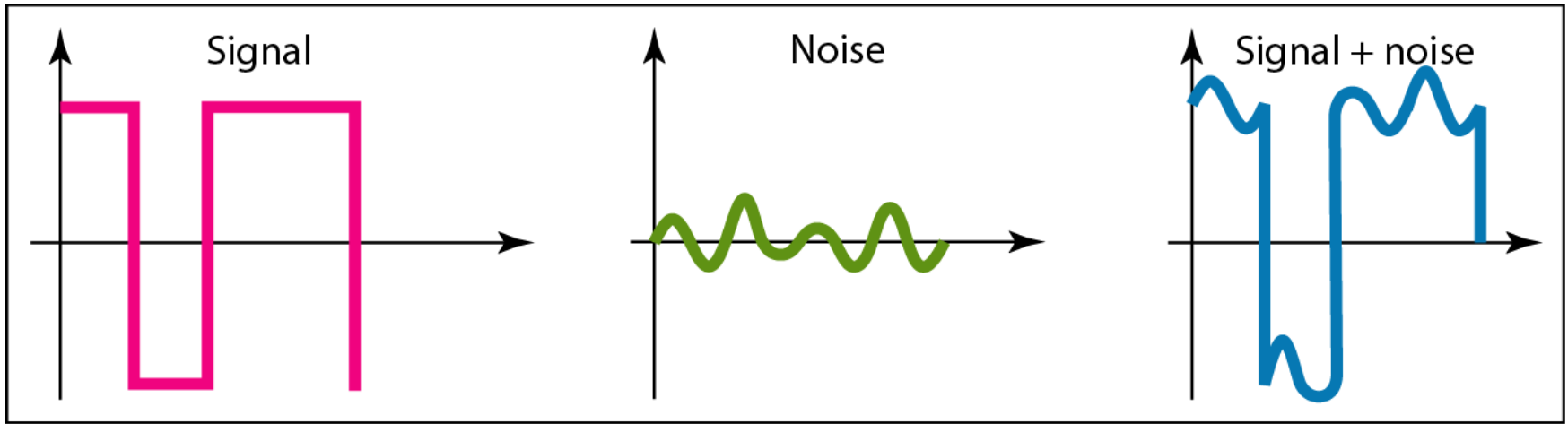
Ruído



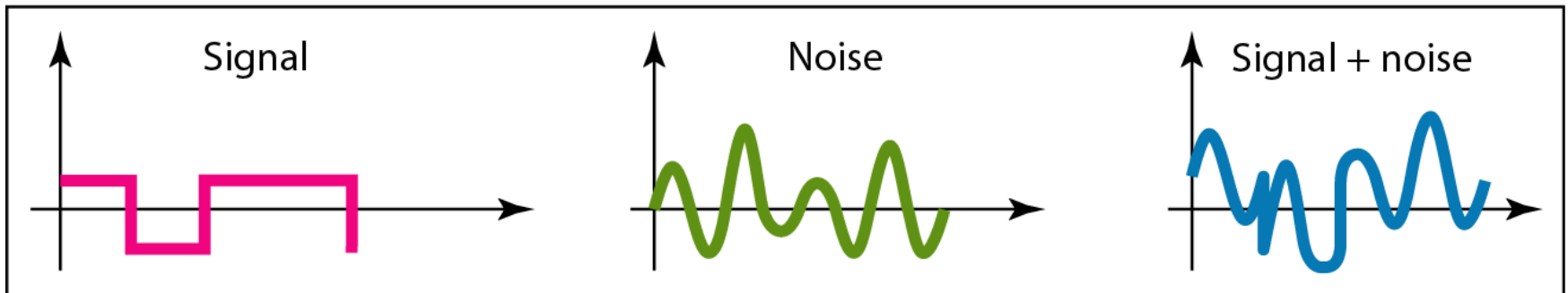
Fonte: Forouzan. Redes de Computadores e Comunicação de dados.

Fundamentos de Comunicação

Relação Sinal Ruído



a. Large SNR

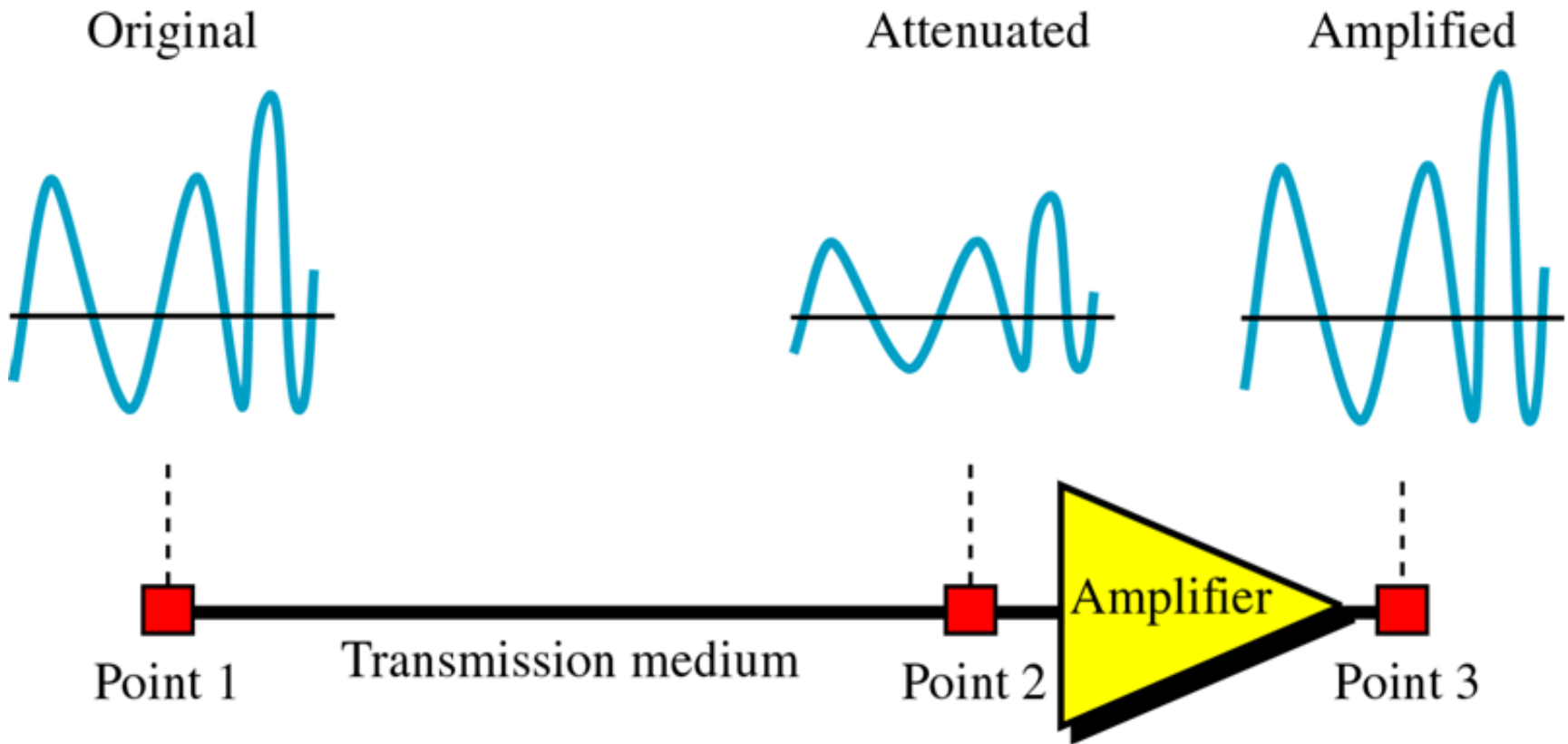


b. Small SNR

Fonte: Forouzan. Redes de Computadores e Comunicação de dados.

Fundamentos de Comunicação

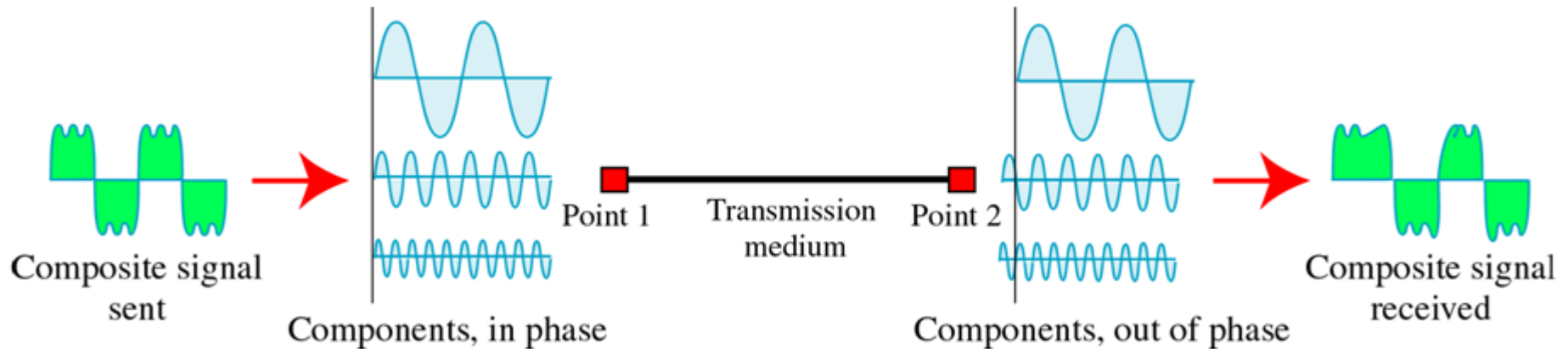
Atenuação



Fonte: Forouzan. Redes de Computadores e Comunicação de dados.

Fundamentos de Comunicação

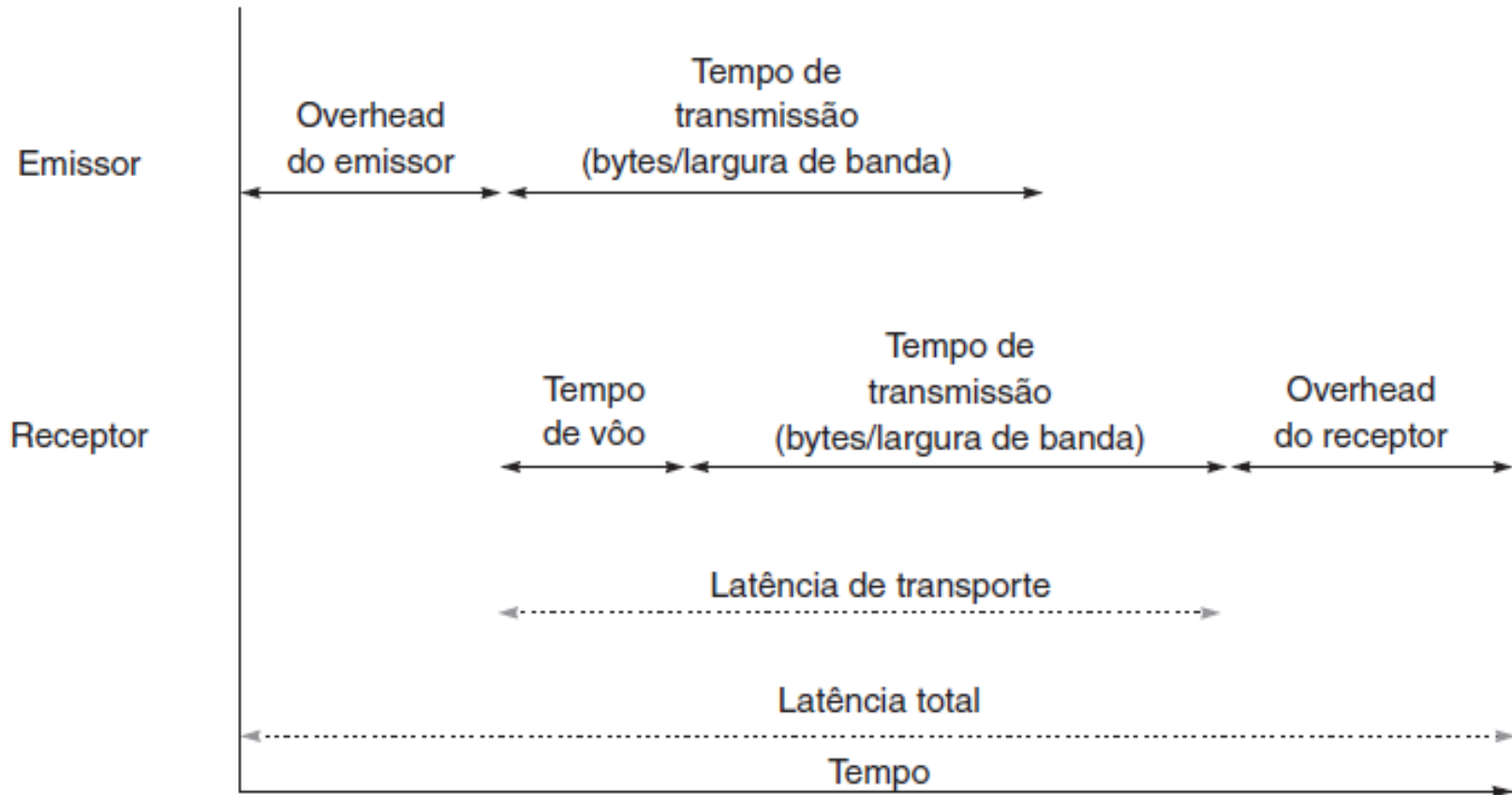
Distorção



Fonte: Forouzan. Redes de Computadores e Comunicação de dados.

Fundamentos de Comunicação

Desempenho de uma transmissão



Fundamentos de Comunicação

Largura de Banda: É a faixa de frequências transmitidas sem serem fortemente atenuadas pelo meio. Na prática, o corte não é nítido; assim, muitas vezes a largura de banda varia desde 0 até a frequência em que metade da potência é transmitida. A largura de banda é uma propriedade física do meio de transmissão, e em geral depende da construção, da espessura e do comprimento do meio. (Tanenbaum)

Taxa de Transmissão: É o valor em bits por segundo que está sendo transmitido.

Fundamentos de Comunicação

Tempo de voo – É o tempo para que o primeiro bit do pacote chegue no receptor, incluindo o atraso de propagação pelos links e os atrasos decorrentes de outro hardware na rede, como repetidores de link e switches de rede. A unidade de medida para o tempo de voo pode ser em ms para WANs, ms para LANs, ns para SANs, e ps para OCNs.

Fundamentos de Comunicação

Tempo de Transmissão: Esse é o tempo para que o pacote passe pela rede, sem incluir o tempo de vôo.

Uma forma de medi-lo é a diferença no tempo entre quando o primeiro bit do pacote chega no receptor e quando o último bit desse pacote chega no receptor.

Por definição, o tempo de transmissão é igual ao tamanho do pacote dividido pela largura de banda de dados dos links de rede. Essa medida considera que não existem outros pacotes disputando por essa largura de banda (ou seja, uma rede de carga zero e sem carga).

Fundamentos de Comunicação

Latência de transporte – Essa é a soma do tempo de vôo e o tempo de transmissão.

A latência de transporte é o tempo que o pacote gasta na rede de interconexão.

Colocando de outra forma, esse é o tempo desde quando o primeiro bit do pacote é injetado na rede até quando o último bit desse pacote chega no receptor.

Isso não inclui o overhead de preparação do pacote no emissor ou seu processamento quando ele chega no receptor.

Fundamentos de Comunicação

Overhead de envio – Esse é o tempo para que o nó final prepare o pacote para injeção na rede, incluindo os componentes de hardware e software. Observe que o nó final está ocupado pelo tempo inteiro, daí o uso do termo *overhead*. Quando o nó final está livre, quaisquer atrasos subsequentes são considerados parte da latência de transporte.

Consideramos que o overhead consiste em um termo constante mais um termo variável que depende do tamanho do pacote. O termo constante inclui alocação de memória, preparação de cabeçalho de pacote, configuração de dispositivos de DMA e assim por diante. O termo variável é devido principalmente a cópias de buffer para buffer e normalmente é insignificante para pacotes muito pequenos.

Fundamentos de Comunicação

Overhead de recebimento – Esse é o tempo para que o nó final processe um pacote que chega, incluindo os componentes de hardware e software. Também consideramos aqui que o overhead consiste em um termo constante mais um termo variável, que depende do tamanho do pacote. Em geral, o overhead de recebimento é maior que o overhead de envio. Por exemplo, o receptor pode pagar o custo de uma interrupção, ou pode ter que reordenar e remontar os pacotes em mensagens.

Fundamentos de Comunicação

A latência total de um pacote pode ser expressa algebricamente da seguinte forma:

$$\text{Latência} = \text{Overhead de envio} + \text{Tempo de v\~{o}} + (\text{Tamanho do pacote} / \text{Largura de banda}) + \text{Overhead de recebimento}$$

Transmissão de dados

Banda Larga e Banda Base

Banda Larga (Broadband)

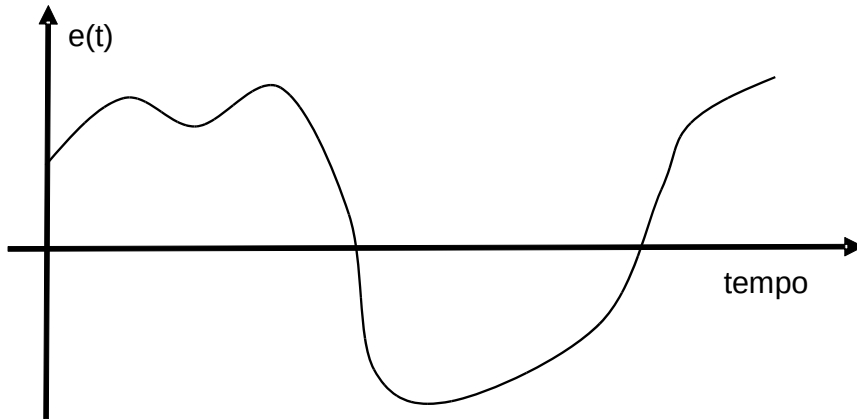
- Sinalização analógica;
- Sinal de natureza linear, composto por apenas uma frequência;
- Transmissão de vários sinais ao mesmo tempo, separados em frequência;
- Menor velocidade (Kpbs, poucos Mbps), longas distâncias;
- Apenas 1 freq não distorce. - ex: Telefone, rádio, ADSL, cable modem

Banda Básica (Baseband)

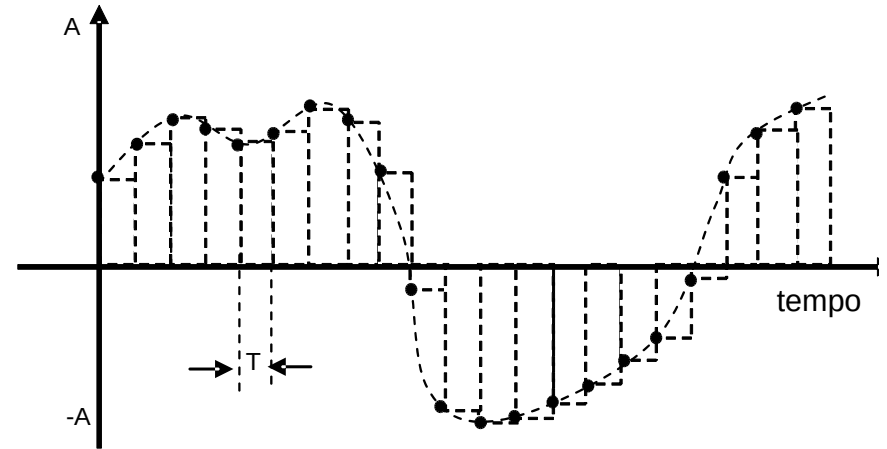
- Sinalização digital;
- Sinal não-linear, composto por uma frequência fundamental e infinitas harmônicas;
- Transmissão de apenas um sinal por vez. Sinais de fontes diferentes devem ser separados no tempo;
- Maior velocidade (Mbps, Gbps), pequenas distâncias;
- Distorção (velocidade freq). - ex: Ethernet, RS-232, USB

Fundamentos de Comunicação

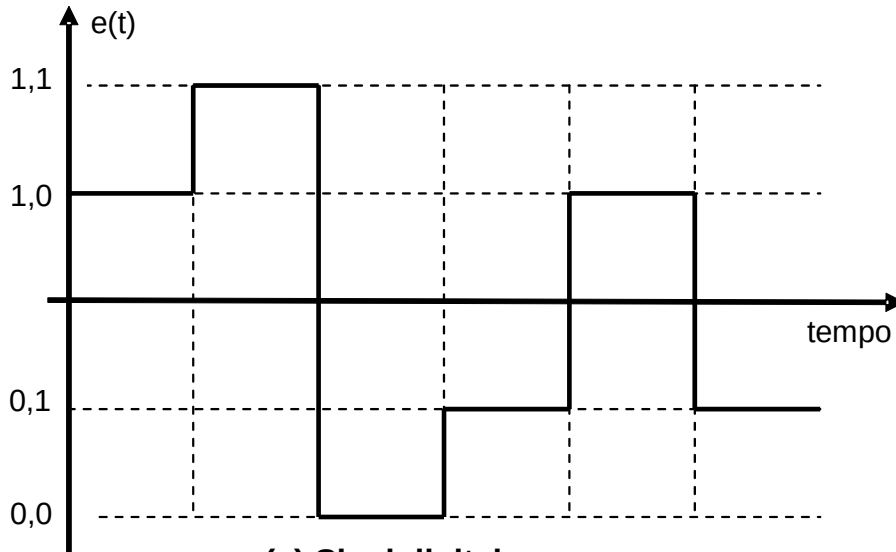
Tipos de Sinais



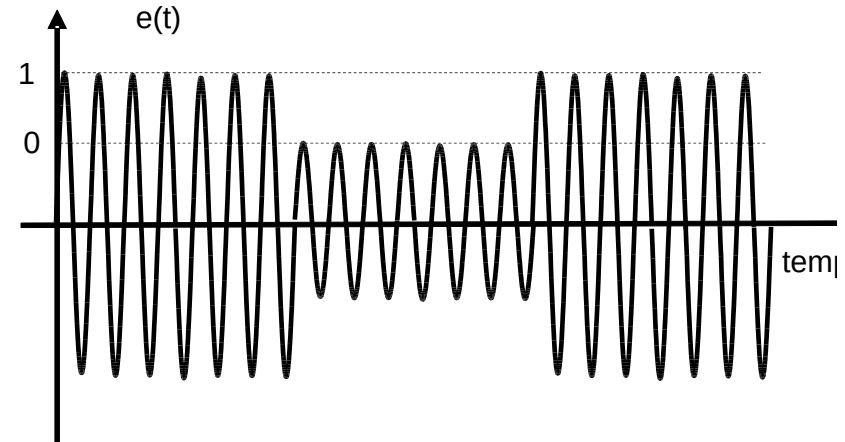
(a) Sinal analógico



(b) Sinal discreto



(c) Sinal digital



(d) Sinal tipo Portadora

Transmissão de dados

Dados Analógicos e Digitais

- **Dados analógicos** podem ser:
 - Transmitidos através de sinais analógicos
 - É o que ocorre com sinais de rádio e de televisão analógicos
 - Convertidos para seu equivalente digital (sinais digitais) e serem transmitidos por um sinal digital
 - É o que ocorre na telefonia e com CDs de músicas (gravação)

Dados digitais podem ser:

- Convertidos para seu equivalente analógico (sinais analógicos) e serem transmitidos por um sinal analógico.
- É o que ocorre com *modems* (linha discada, ADSL e Cable), em sistemas telefônicos (no destinatário) e em CDs de músicas (reprodução)

Meios de Transmissão

Meios guiados: propagação direcionada.

Cabos metálicos ou fibras óticas;

Meios não guiados: propagação em todas as direções.

Ar, vácuo, água.

Meios de Transmissão

Cabo par trançado

Par de fios trançados, normalmente de cobre, cada qual envolvido por uma jaqueta de PVC isolante.

Um fio do par transporta os sinais entre transmissor e receptor e o outro fio faz o papel de referência do sinal.

Baixo custo e usado para curtas distâncias. (100 m)

O trançado facilita a eliminação dos sinais indesejáveis no receptor.

Meios de Transmissão

Tipos

UTP – Unshielded Twisted Pair – Par trançado sem blindagem.

STP – Shielded Twisted Pair – Par trançado blindado.

FTP – Foiled Twisted Pair – Par trançado folheado.

SSTP – Screened Shielded Twisted Pair – Par trançado blindado e protegido.

Meios de Transmissão

Categorias

CAT 1 - Consiste em um cabo blindado com dois pares trançados compostos por fios 26 AWG. São utilizados por equipamentos de telecomunicação e rádio. Foi usado nas primeiras redes Token-ring mas não é aconselhável para uma rede par trançado. Possui velocidade abaixo de 100 kbps e largura de banda de 1 MHz.

CAT 2 - É formado por pares de fios blindados (para voz) e pares de fios não blindados (para dados). Também foi projetado para antigas redes token ring e ARCnet chegando a velocidade de 4 Mbps e largura de banda de 4 MHz.

Meios de Transmissão

Categorias

CAT 3. Classe C - É um cabo não blindado (UTP) usado para voz e dados de até 10 Mbits com a largura de banda de até 16 MHz. Foi muito usado nas redes Ethernet criadas nos anos noventa (10BASET), possuía 24 torções por metro.

CAT 4 - Cabo padronizado usado para transmissão de dados que utiliza frequências até 20 MHz. É muito usado em redes ethernet de 10 Mbps. É um cabo par trançado não blindado (UTP) que pode ser utilizado para transmitir dados a 20 Mbps.

Meios de Transmissão

Categorias

CAT 5 - Usado em redes fast ethernet. Pode ser usado para frequências até 100 MHz com uma taxa de 100 Mbps.

***CAT 5e Classe D** - É uma melhoria da categoria 5. Pode ser usado para frequências até 100 MHz em redes “1000BASE-T gigabit ethernet”.

***CAT 6 Classe E** - Definido pela norma ANSI TIA/EIA 568B-2.1 possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1 Gbps em 100 metros ou 10 Gbps em 55 metros..

CAT 6a Classe Ea - banda passante de até 500 MHz. Aceita 10 Gbps em 100 metros.

Meios de Transmissão

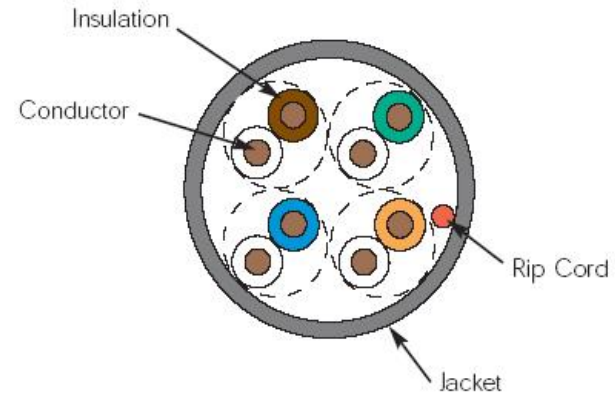
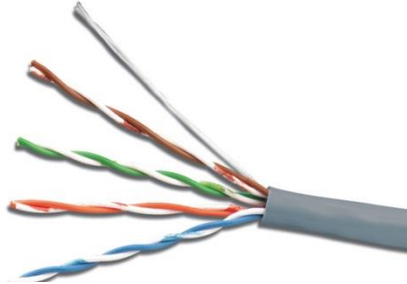
Categorias

***CAT 7 Classe F** – Banda passante de 600 MHz, velocidade de 10 GB, aceita distância de 100 m.

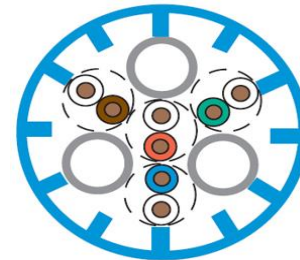
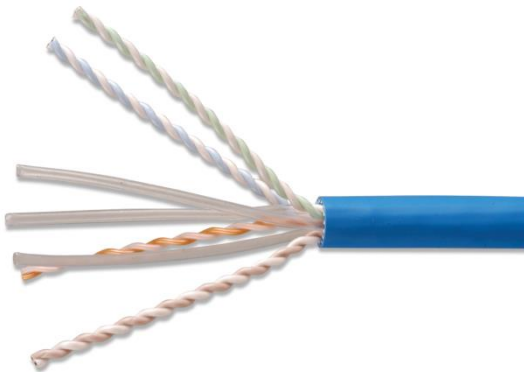
CAT 7a Classe Fa – Banda passante de 1000 MHz, velocidade de 10 GB, aceita distância de 100 m.

Meios de Transmissão

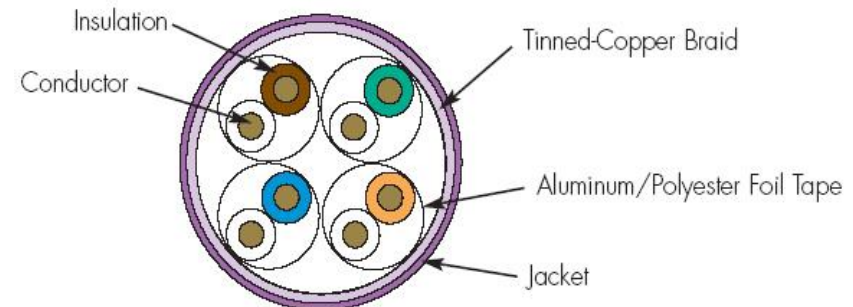
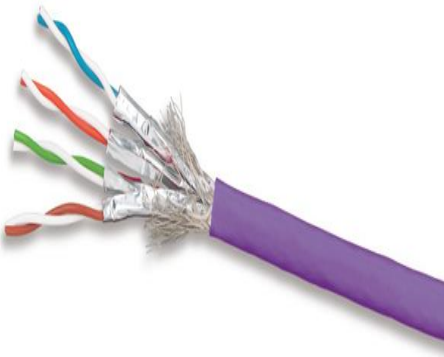
CAT 5e



CAT 6

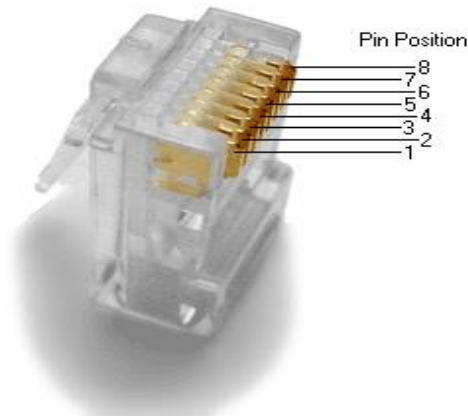


CAT 7



Meios de Transmissão

Conector RJ 45



cor	pino	função	cor
	1	+ TD	Vd/Br
	2	- TD	Verde
	3	+ RD	Lr/Br
	4	N/Utilizado	Azul
	5	N/Utilizado	Az/Br
	6	- RD	Laranja
	7	N/Utilizado	Mr/Br
	8	N/Utilizado	Marrom

T 568 A

cor	pino	função	cor
	1	+ TD	Lr/Br
	2	- TD	Laranja
	3	+ RD	Vd/Br
	4	N/Utilizado	Azul
	5	N/Utilizado	Az/Br
	6	- RD	Verde
	7	N/Utilizado	Mr/Br
	8	N/Utilizado	Marrom

T 568 B

Meios de Transmissão

Fibra óptica

Constituição:

Núcleo interno de fibra de vidro.

Casca que envolve o núcleo, também de fibra de vidro.

Película que recobre a casca, chamada de acrilato.

Tubo em que as fibras são comportadas, chamado de tubete.

Fios de aramida, que atuam como proteção a tração.

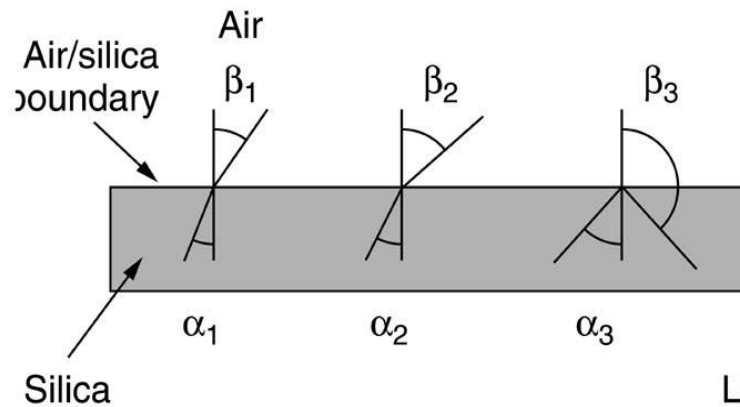
Bastão de kevlar, que fornece resistência mecânica.

Capa de polímero.

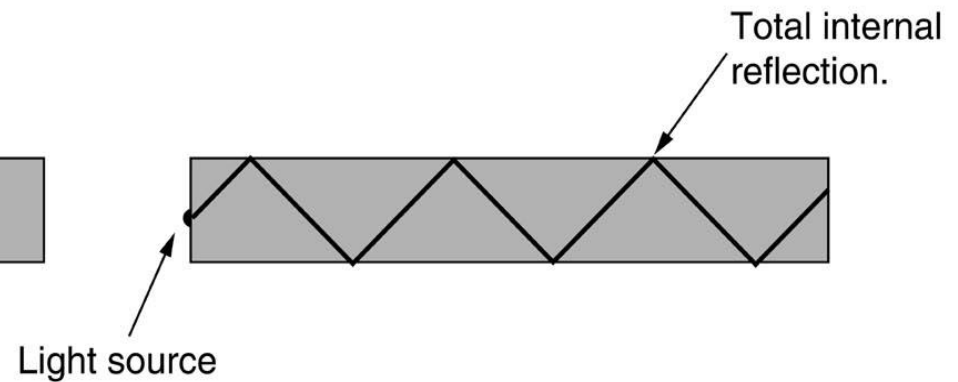
Meios de Transmissão

Fibra óptica

Funcionamento.



(a)



(b)

Meios de Transmissão

Fibra óptica multimodo de índice degrau.

Núcleo composto por um material homogêneo, de índice de refração constante e sempre superior ao da casca.

É o tipo mais simples de fibra. Seu núcleo pode ter um diâmetro de 100 μm até 1000 μm . Seu núcleo grande facilita o acoplamento óptico, ou seja, é mais fácil injetar a luz em seu interior.

Pode ser fabricada de sílica, vidro ou até plástico. E em alguns casos possui apenas um índice de refração com o ar desempenhando a função de casca.

Possui baixa capacidade de transmissão em virtude da grande atenuação ($\geq 4\text{dB/Km}$) e uma largura de banda pequena ($< 25\text{MHz}$).

Meios de Transmissão

Fibra óptica multimodo de índice gradual.

Núcleo composto por índice de refração variável, crescente da periferia para o centro.

Possui menor dispersão do sinal e maior largura de banda.

Geralmente possui núcleos com diâmetros de 50, 62,5 ou 85 μm e casca de 125 μm .

Apresenta atenuação da ordem de no máximo 3 dB/Km a 850 nm. E sua banda passante atinge 1 GHz/Km.

Meios de Transmissão

Fibra óptica monomodo.

Possui um núcleo de reduzidas dimensões que, a partir de um determinado comprimento de onda de luz, transmite só um modo.

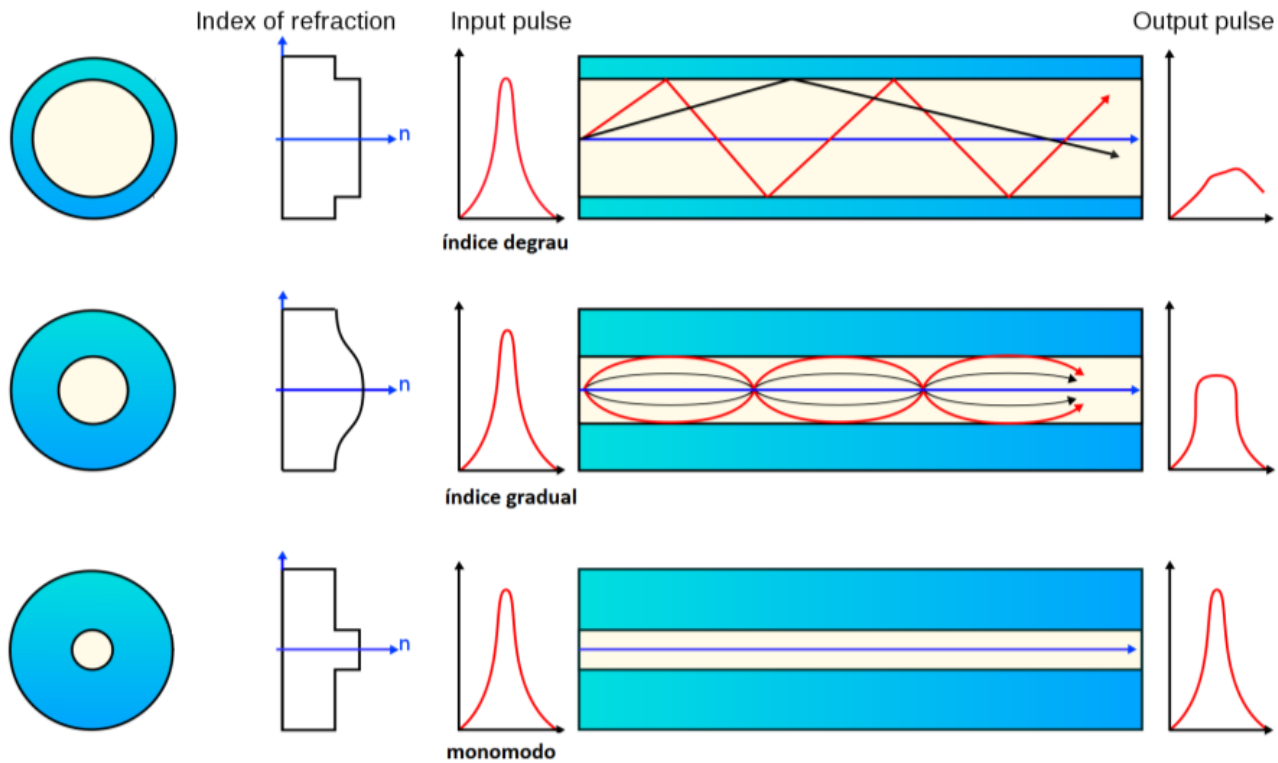
Núcleo que pode ter diâmetro de 2 a 10 μm e a casca o diâmetro de 125 μm .

Sua largura de banda está entre 10 a 100 GHz.

Sua atenuação varia entre 0,2 dB/KM a 0,5 dB/Km.

Meios de Transmissão

Diâmetros .



Meios de Transmissão

Vantagens da Fibra óptica

- Largura da banda. Não há limite para o meio e sim para a tecnologia de geração e recepção de sinais.
- Atenuação. Distância de transmissão muito maior que qualquer par metálico. Em alguns casos o sinal pode viajar 50 km sem regeneração.
- Imunidade à interferência eletromagnética.
- Resistência à corrosão dos materiais.
- Peso.
- Imune às derivações.

Meios de Transmissão

Desvantagens da fibra óptica

Instalação/Manutenção. Alto custo de instalação/manutenção e mão de obra escassa.

Unidirecional. A propagação dá-se apenas em um sentido necessitando de dois cabos, um para envio e outro para recepção.

Custo. Cabo e interfaces são relativamente mais caras que nos outros tipos de meio. Necessita de uma grande demanda.

Meios de Transmissão

Cabo coaxial

Era o cabo mais utilizado em redes locais no passado.

RG-58 – 50 Ohms – Ethernet Fino.

RG-59 – 75 Ohms – TV a cabo.



Fonte: Blog Tecnet

Meios de Transmissão

Cabo coaxial – Características

Frequência máxima de transmissão de 10 MHz.

Velocidade máxima de transmissão de 10 Mbps.

Distância máxima de 185 metros, sem repetidor.

Conectores BNC.

T.



Junção.



Terminador.



Rede de Telefonia

PSTN – Public Switched Telephone Network

Alexander Graham Bell, 1876 (patente do telefone)

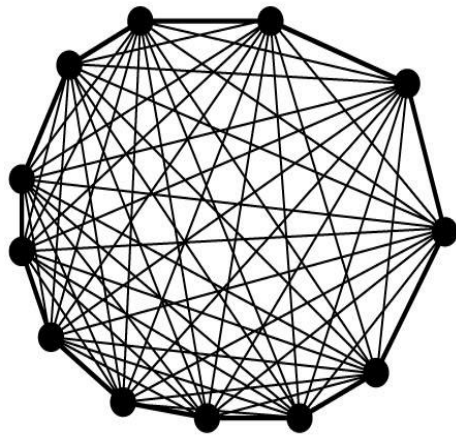
Antonio Meucci ?????

Banda é menor.

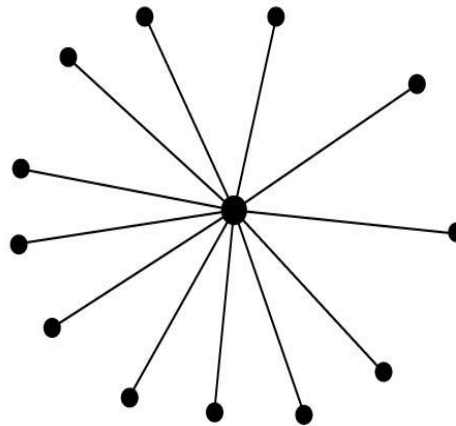
Taxa de erro é alta.

Sistema hierárquico.

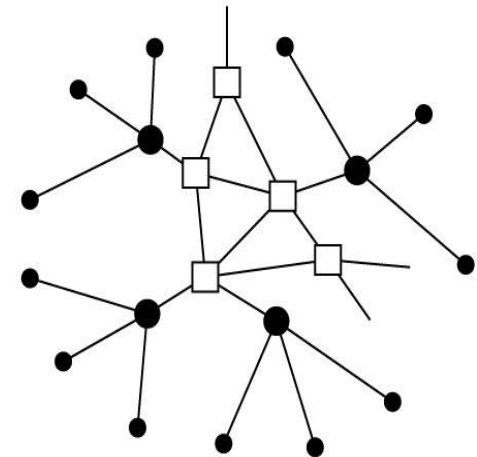
Rede de Telefonia



(a)



(b)



(c)

a) Rede totalmente conectada b) *Switch* centralizado c) Hierarquia de dois níveis.

Rede de Telefonia

Sistema hierárquico, formado por:

Loops locais

(pares trançados analógicos que chegam às residências);

Troncos

(fibra ótica digital conectando estações de comutação);

Estações de comutação

(transferem as chamadas de um tronco a outro).

Rede de Telefonia

Loop Local

Par de fios trançados de sinalização analógica
(“último quilômetro” ou last mile);

É a conexão entre o assinante e a central local;

Existe a necessidade de conversão digital/analógica
para conexão de computadores;

Como o resto do sistema é digital, a voz é convertida
em sinal digital a partir da central local (codec) origem
e novamente convertida em sinal analógico na central
local destino.

Rede de Telefonia

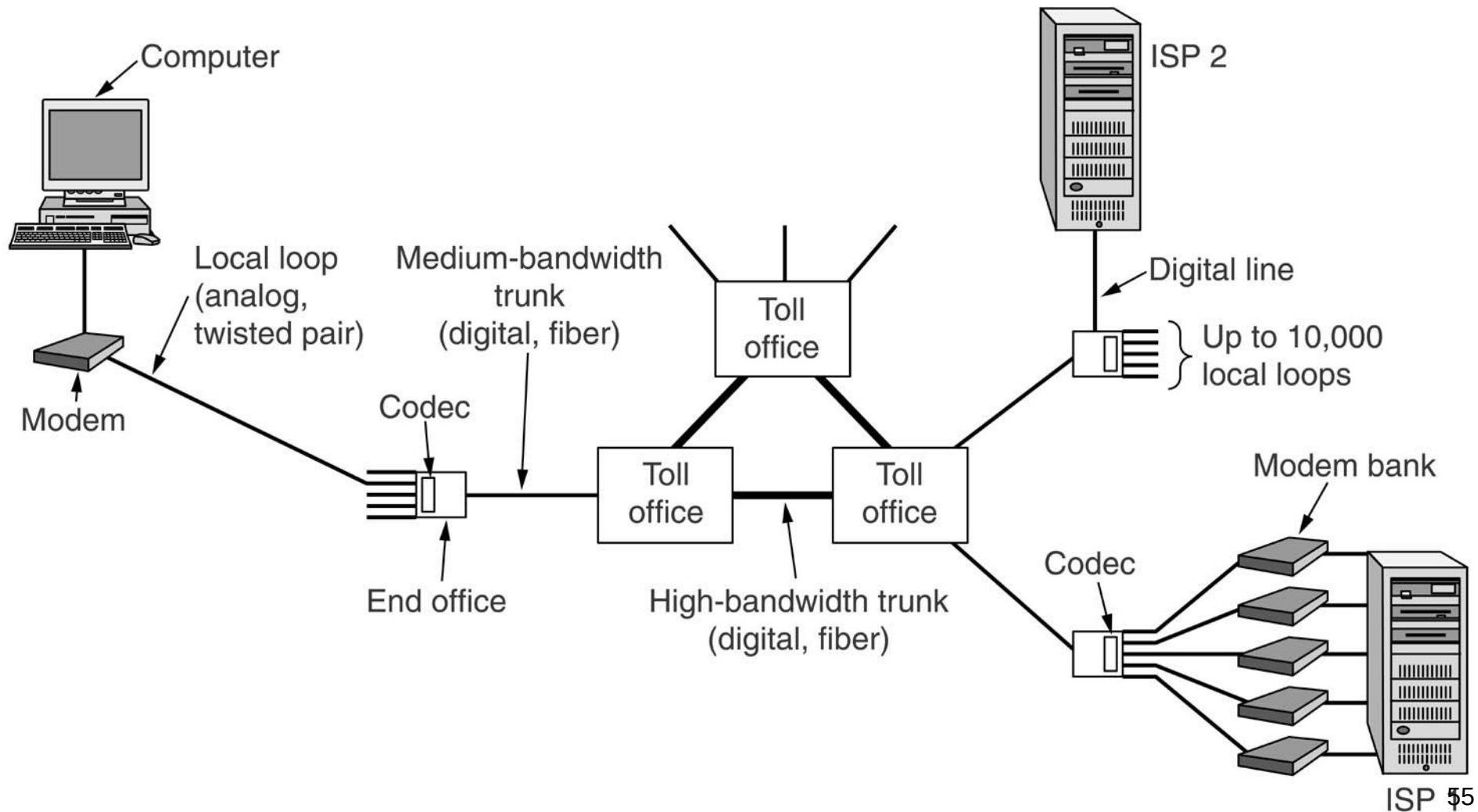
Tronco

Fibra óptica ou microondas, na sua maioria digital, uso de multiplexação.

Estações de comutação

Rede de Telefonia

Estações de Comutação



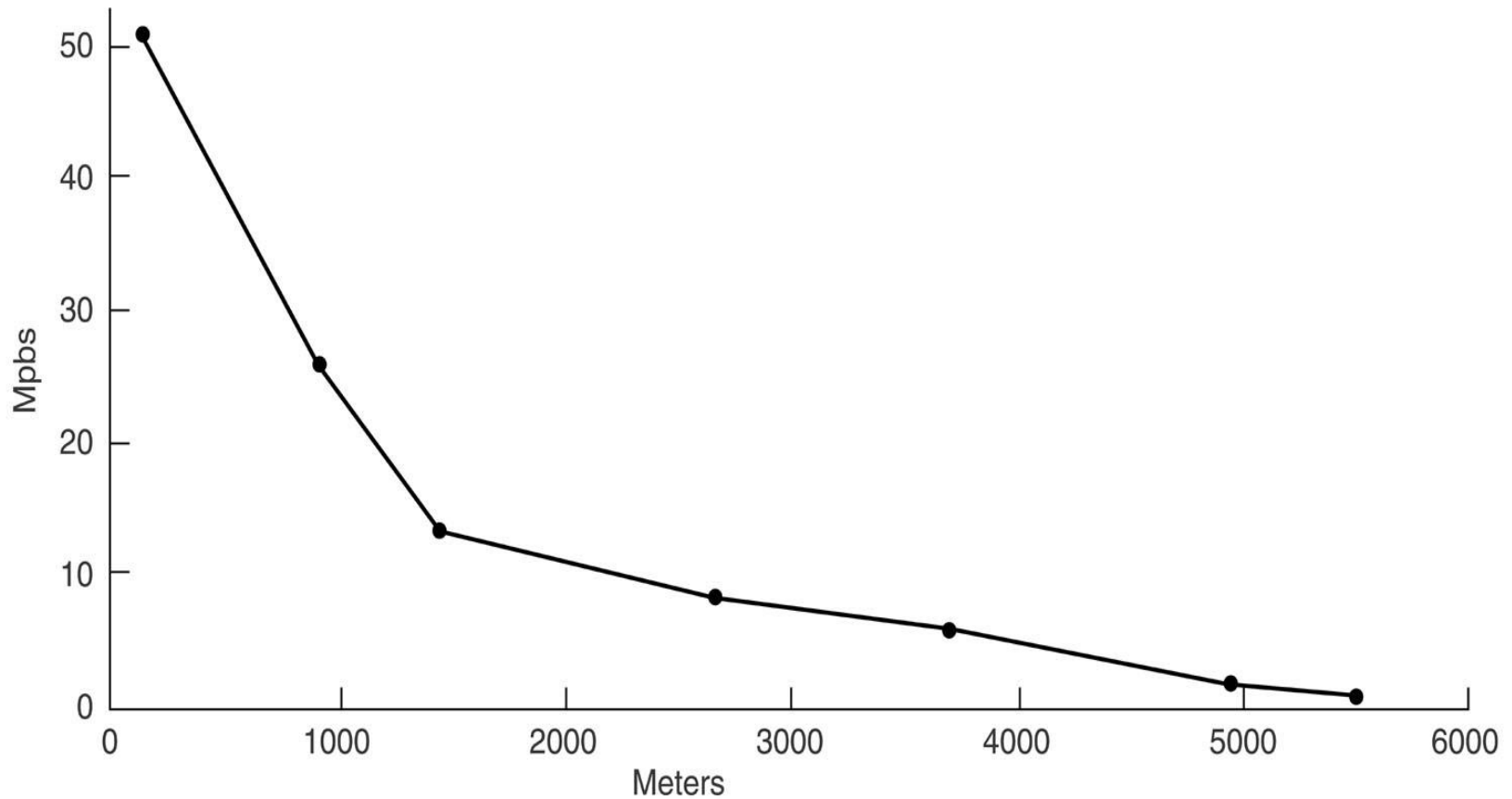
ADSL

Linha Digital do Assinante Assimétrica

Problema com a telefonia convencional: baixa largura de banda imposta pelo filtro de 3.100 Hz, levando a um máximo de 56 kbps.

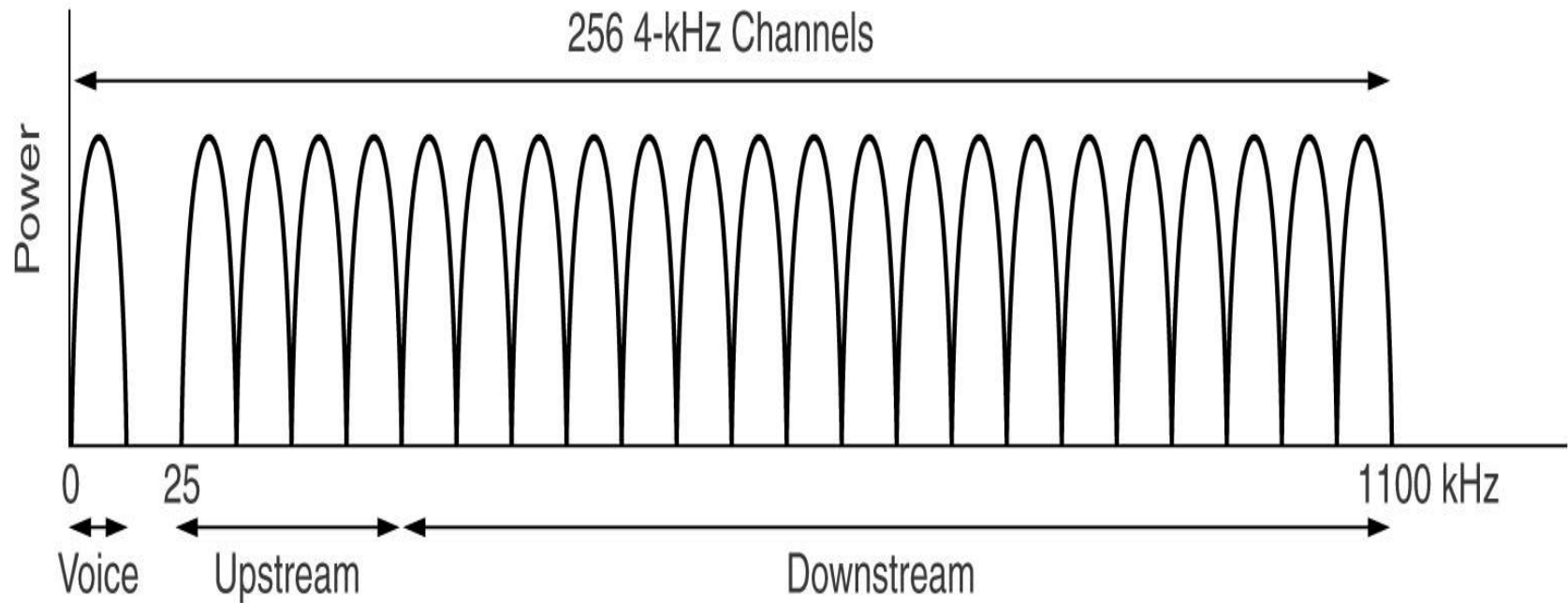
Solução ADSL: retirar o filtro padrão e substituir por uma switch, permitindo assim que toda a largura de banda do cabo possa ser utilizada.

ADSL



Variação da largura de banda com a distância sobre o UTP da categoria 3 para DSL

ADSL



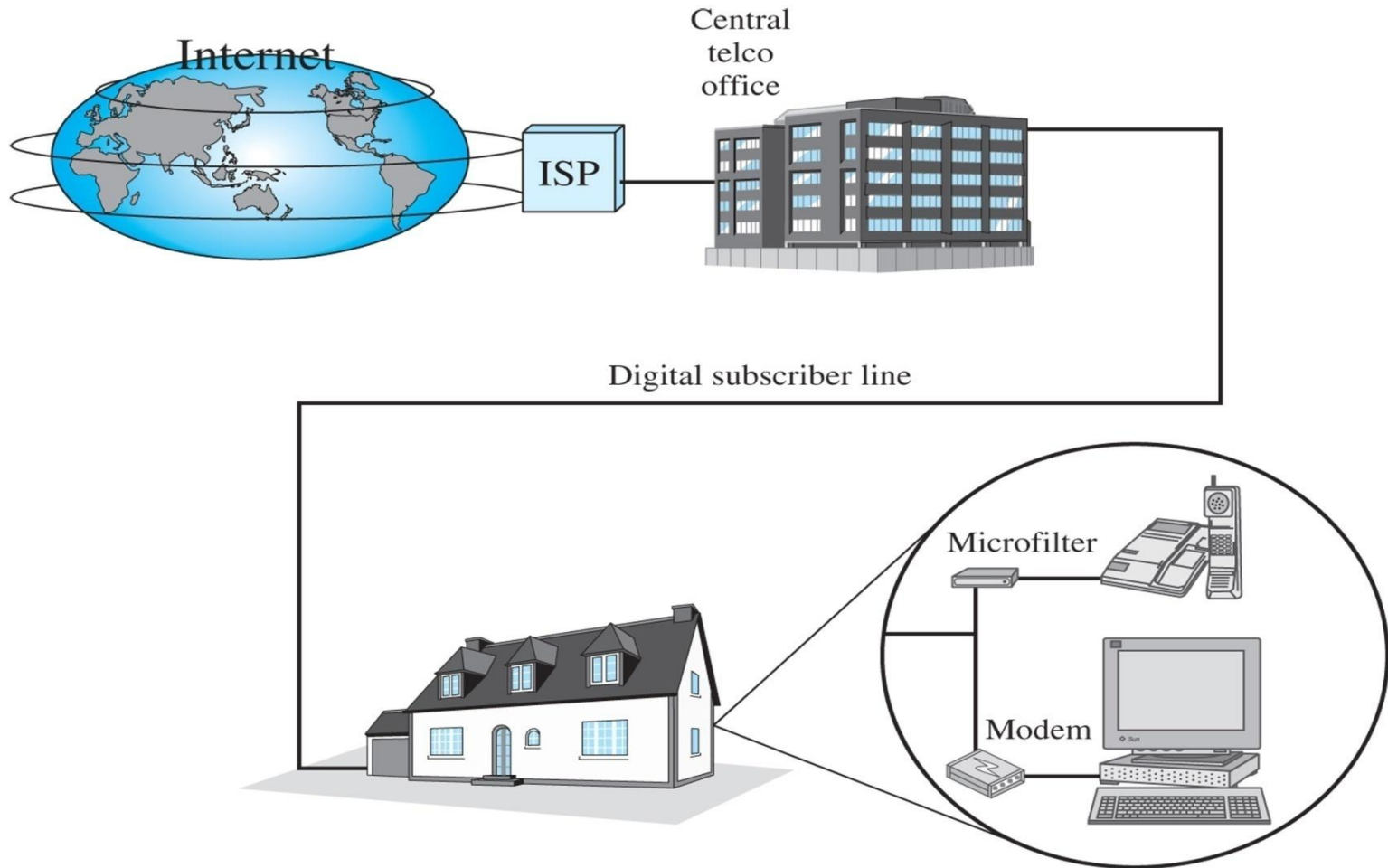
Operação do ADSL usando modelação discreta multitonal (de vários tons)

ADSL

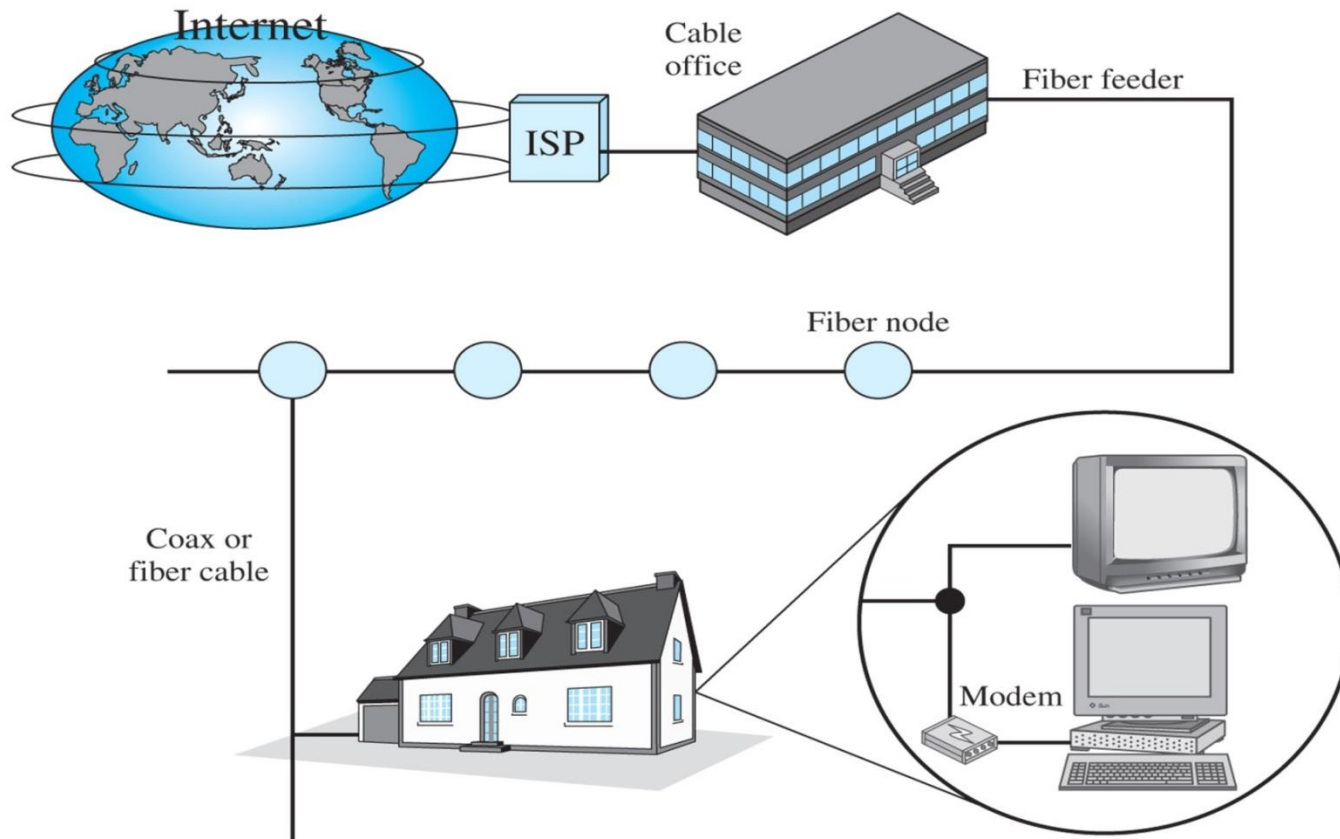
O padrão ADSL (ANSI T1.413 e ITU G.992.1) permite velocidades de até 8 Mbps downstream e 1 Mbps upstream, embora a maioria dos ISP ofereçam 512 kbps downstream e 64 kbps upstream.

O modem ADSL é um processador digital de sinais configurado para atuar como 350 modems QAM operando em paralelo em frequências diferentes.

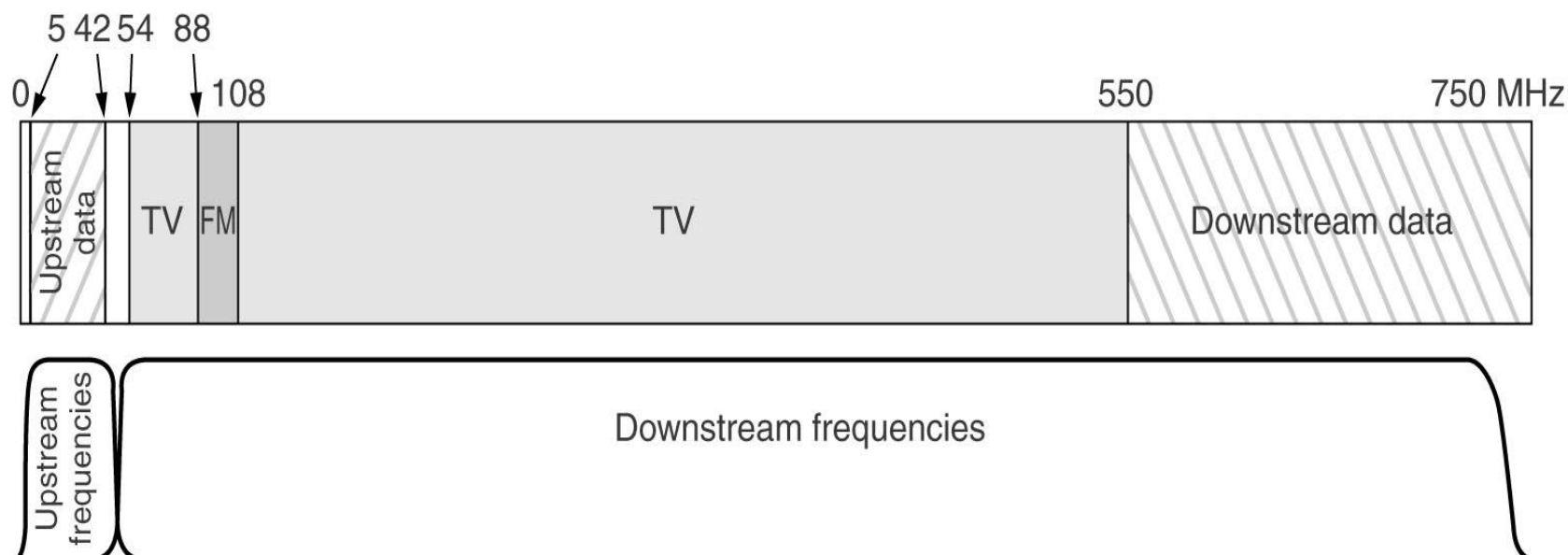
ADSL



Internet a cabo



Internet a cabo



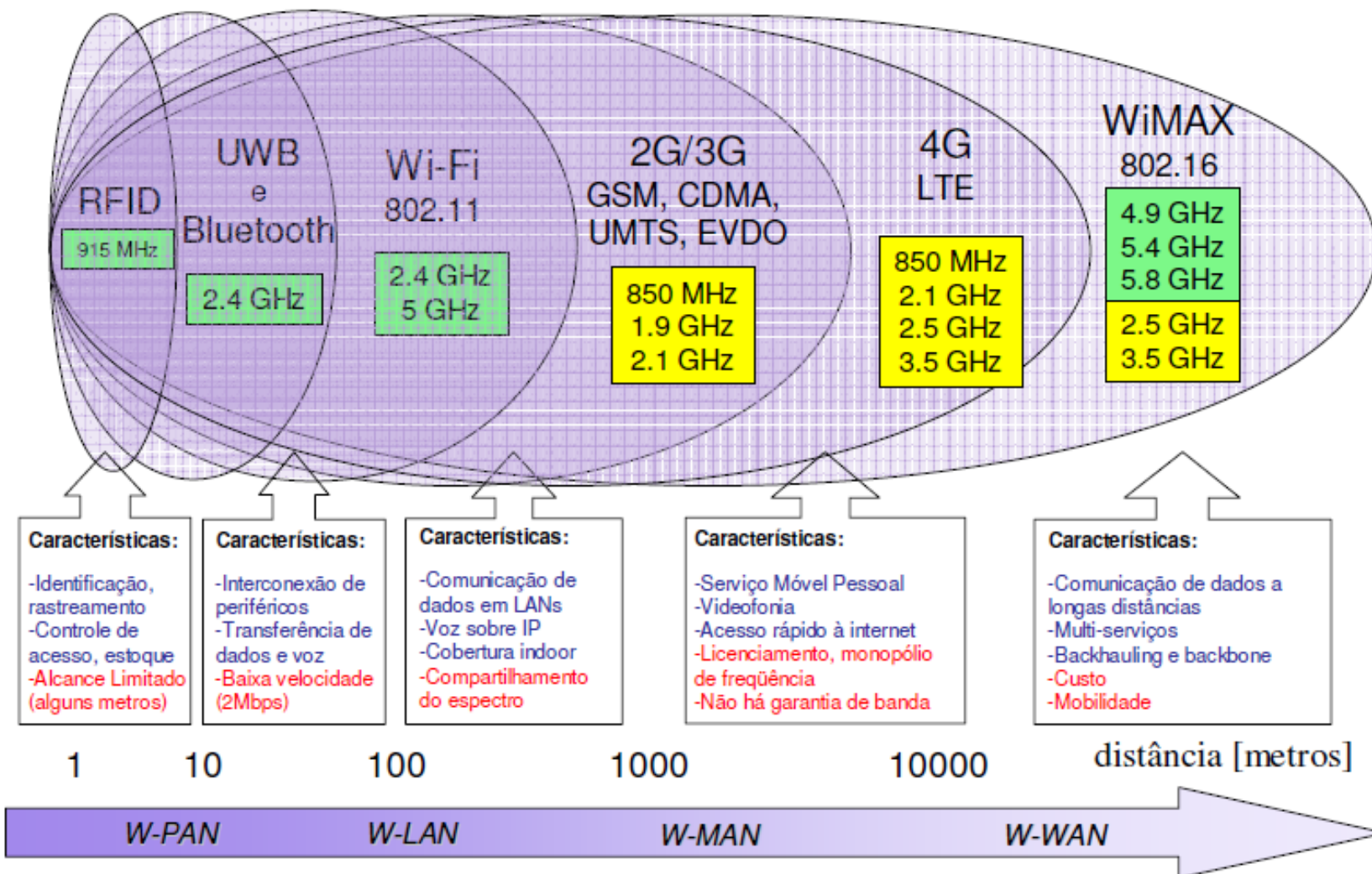
Alocação de frequências na Internet a cabo

Tecnologias Wireless

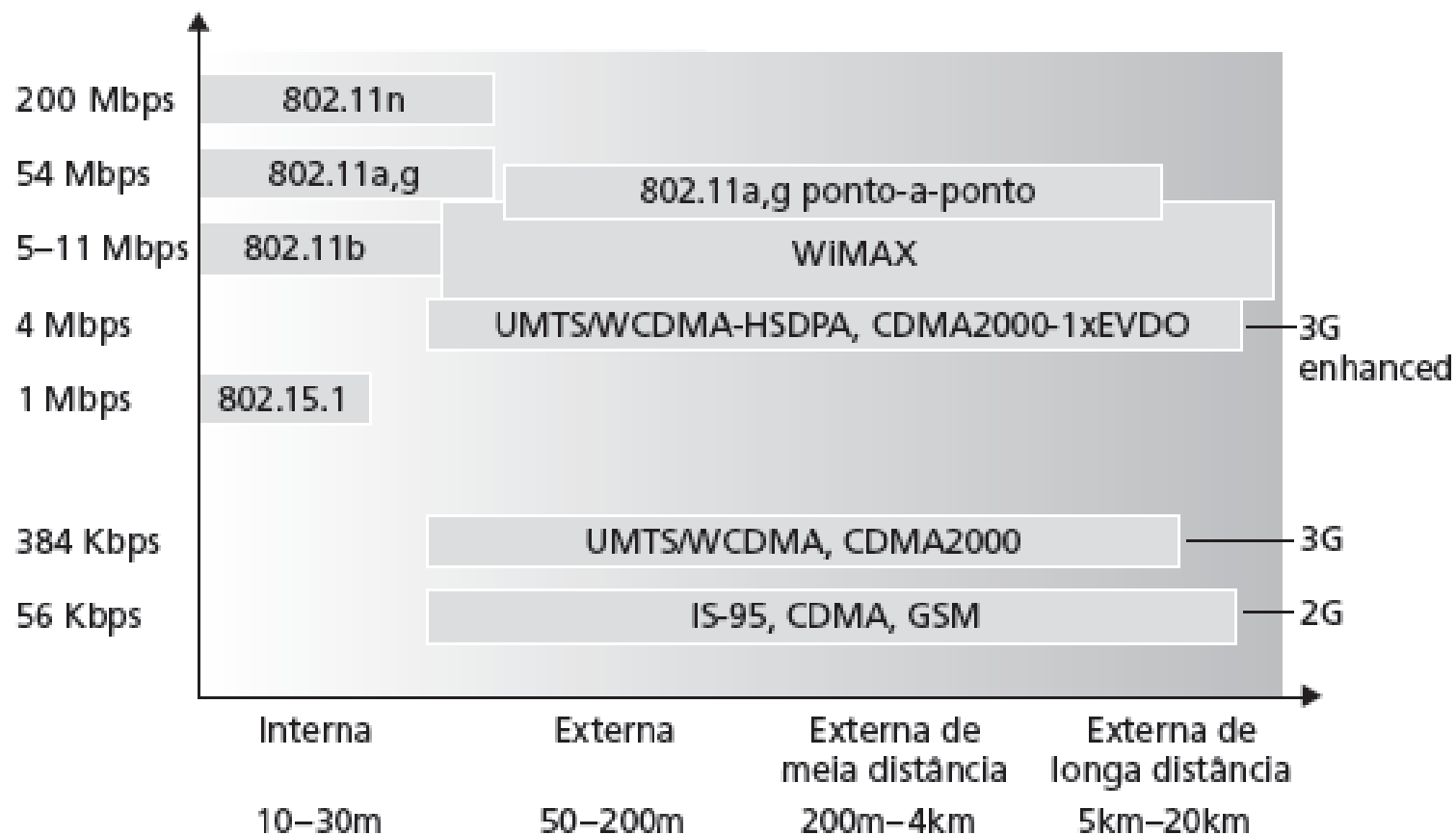
LEGENDA

Frequências Não Licenciadas

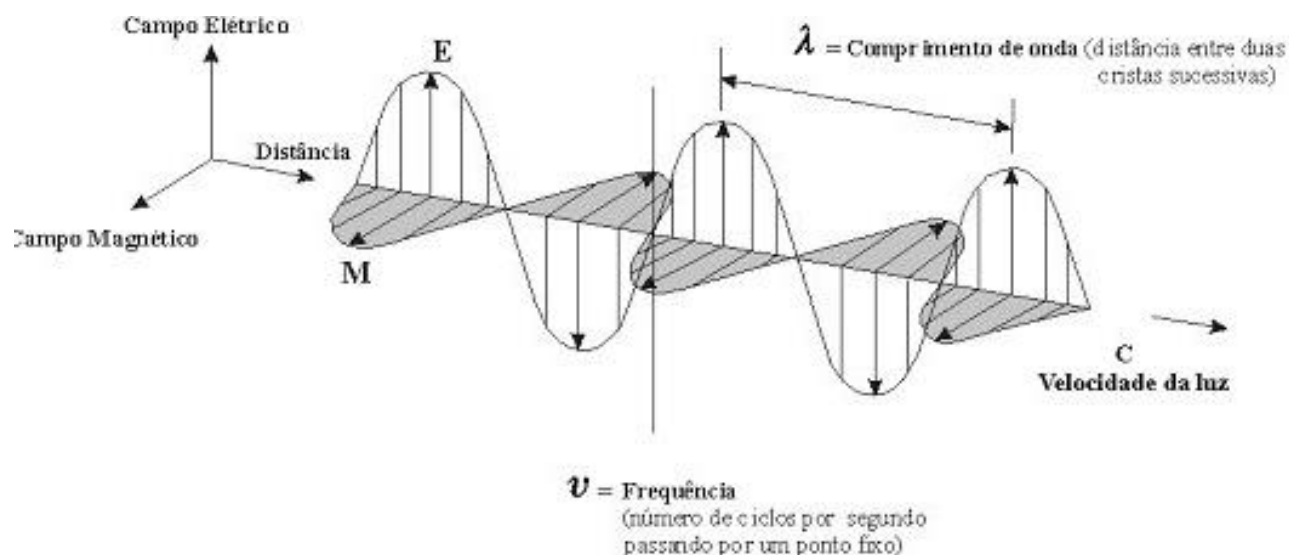
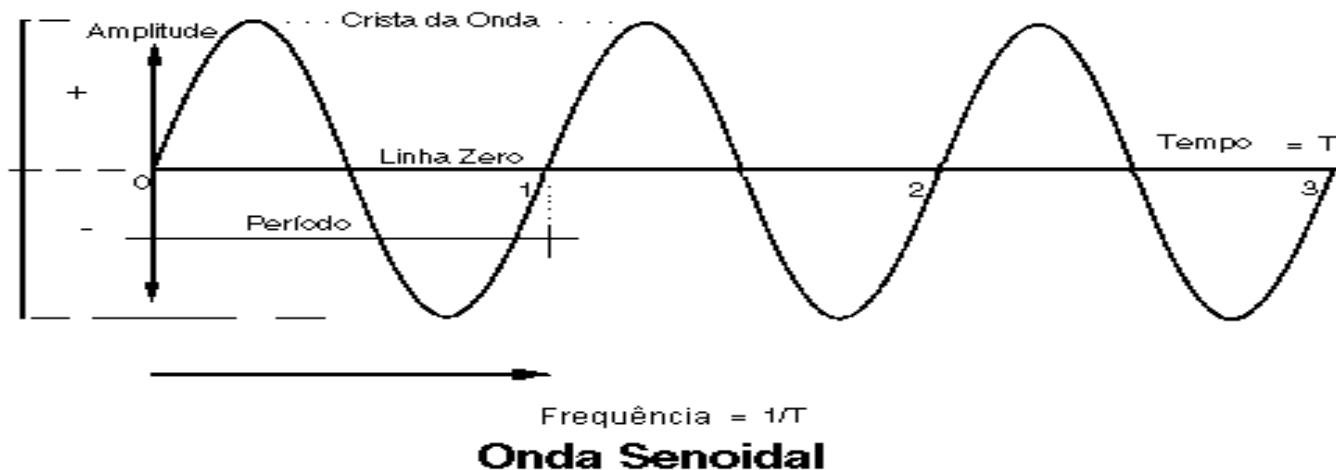
Frequências Licenciadas



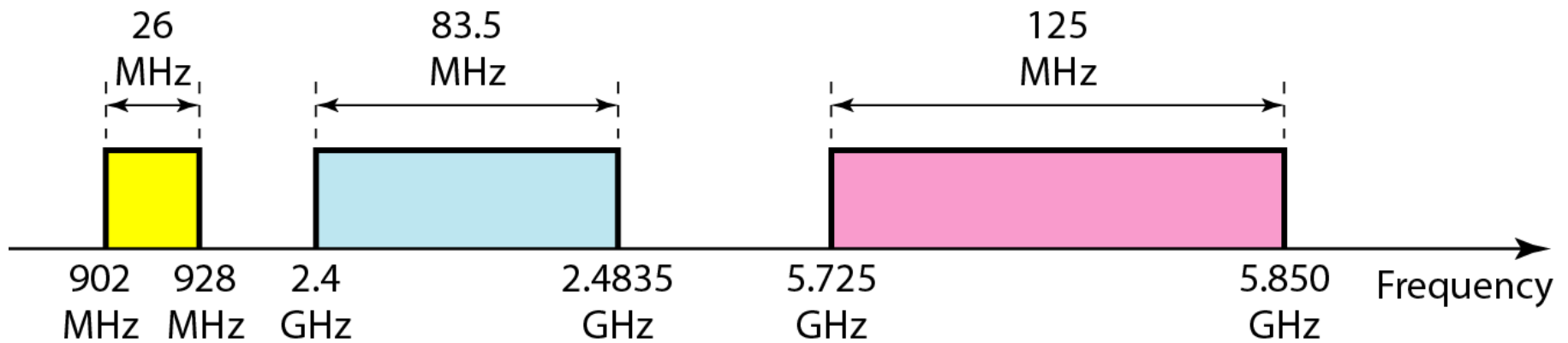
Características de padrões de enlace sem fio selecionados



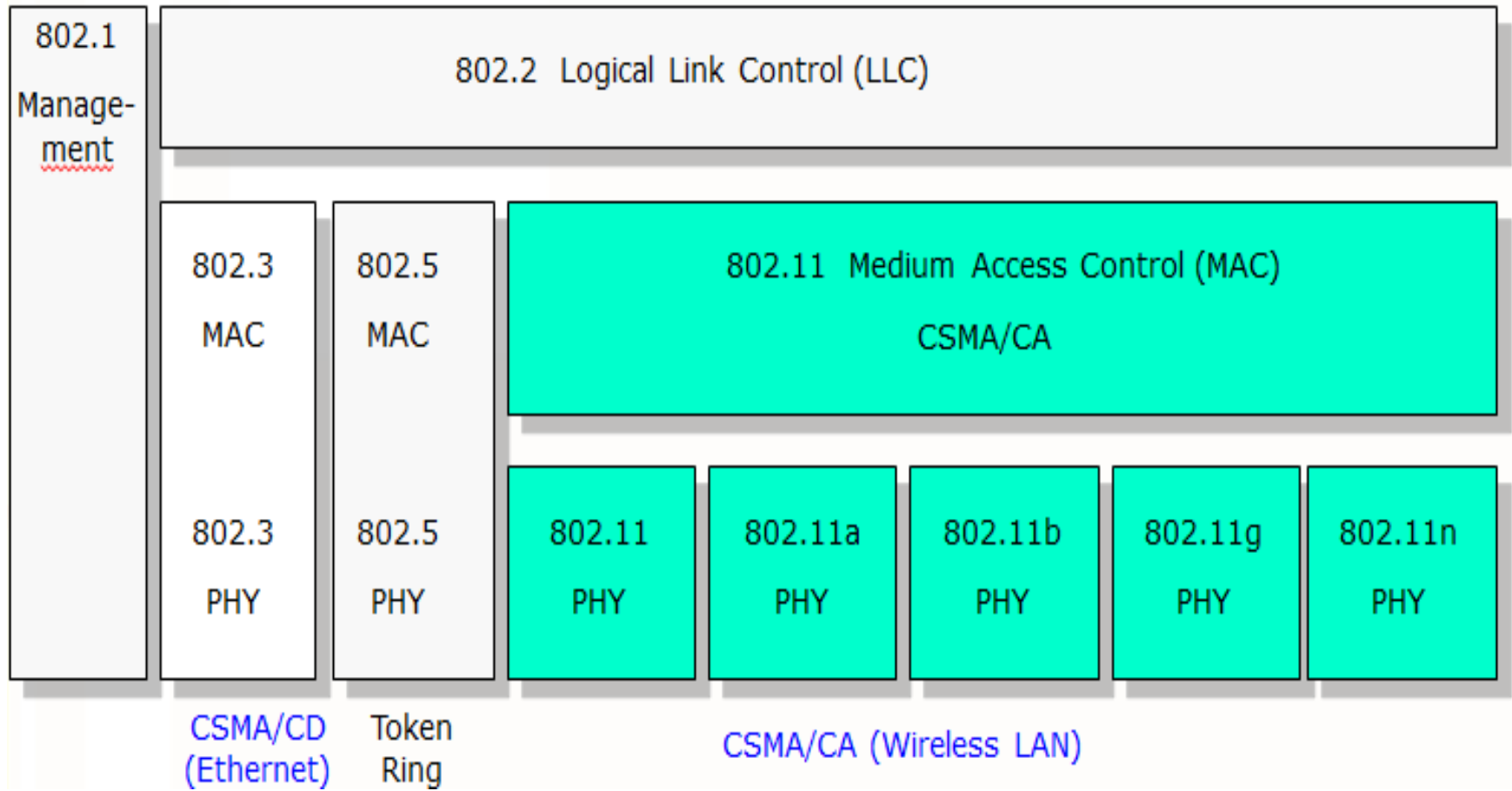
Onda Eletromagnética



Banda ISM – Industrial, Scientific and Medical



Protocolos 802.11





802.11a

Banda de 5 GHz (ISM).

até 54 Mbps.

Spread Spectrum.

OFDM.

Transmissão real: 20 Mbps.

Alcance: 50 m.

Grande consumo de energia.



802.11b

espectro não licenciado de 2,4 GHz (ISM)

até 11 Mbps

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) na camada física

Alcança 5.9 Mbps com TCP e 7.1 Mbps com UDP.

30 m a 11 Mbps e 90 m a 1 Mbps.



802.11g

intervalo 2,4 GHz

até 54 Mbps

OFDM

Gasta menos energia do que o 802.11a

Compatível com o 802.11b

802.11e – Incorpora qualidade de serviço

802.11f – Interoperação de APs

802.11i – Implementa segurança – WPA2 (AES)



802.11n: múltiplas antenas.

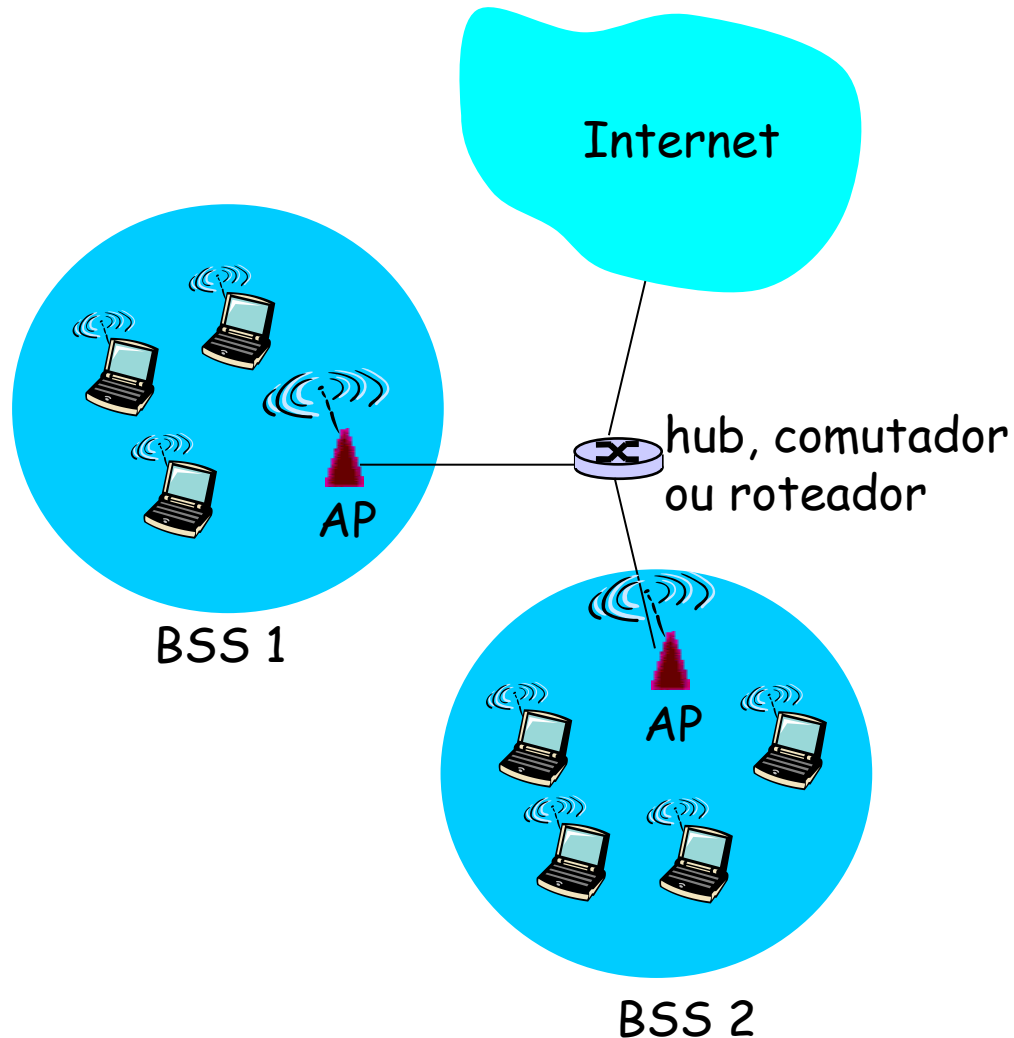
intervalo 2,4-5 GHz

até 600 Mbps

Compatibilidade com padrões preexistentes de forma a preservar o investimento.



Arquitetura de LAN 802.11



- hospedeiro sem fio se comunica com estação-base
 - estação-base = ponto de acesso (AP)
- Basic Service Set (BSS) (ou “célula”) no modo de infraestrutura contém:
 - hospedeiros sem fio (10 a 20)
 - ponto de acesso (AP): estação-base
 - modo ad hoc: apenas hosts

Access Points



802.15: rede de área pessoal



menos de 10 m de diâmetro
substituta para cabos (mouse,
teclado, fones)

ad hoc: sem infraestrutura

mestre/escravos:

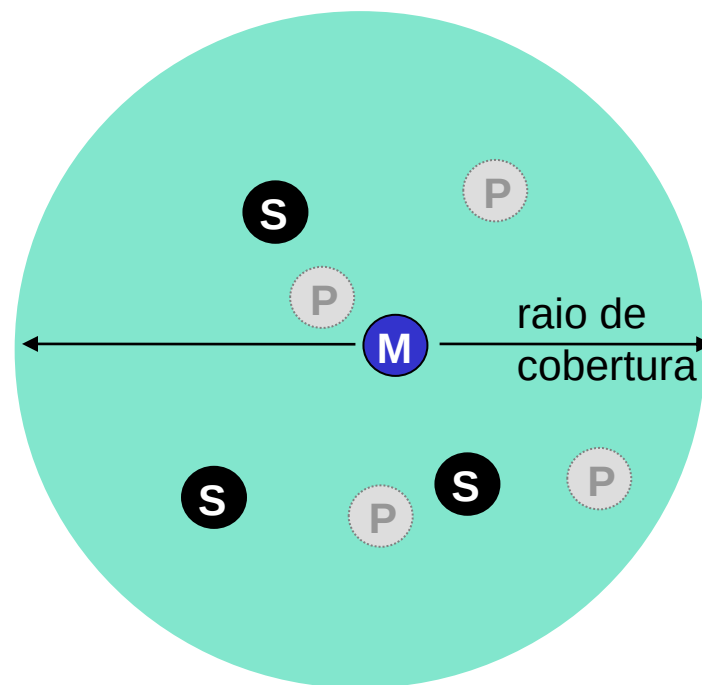
escravos solicitam permissão
para enviar (ao mestre)

mestre concede solicitações

802.15: evolução da
especificação Bluetooth

banda de rádio 2,4-2,5 GHz

até 721 kbps



- M** Dispositivo mestre
- S** Dispositivo escravo
- P** Disp. estacionado (inativo)

802.16: WiMAX



como 802.11 & celular: modelo de estação-base

transmissões de/para estação-base por hospedeiros com antena direcional

transporte de estação-base para estação-base com antena ponto-a-ponto

diferente de 802.11:

intervalo de ~6 milhas (“cidade em vez de lanchonete”)

~14 Mbps

